UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

BRUNO LUCAS CAIXETA BRAGA
CARLOS EDUARDO ESTRELA DE MACEDO
GUILHERME ALFEU BORGES CARVALHO BRAGA
RYAN GABRIEL ARAÚJO ALMEIDA

RELATÓRIO - PROJETO LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

TAGUATINGA
2026
BRUNO LUCAS CAIXETA BRAGA
CARLOS EDUARDO ESTRELA DE MACEDO
GUILHERME ALFEU BORGES CARVALHO BRAGA
RYAN GABRIEL ARAÚJO ALMEIDA

Relatório - Projeto Laboratório De Banco De Dados

Relatório apresentado ao curso de graduação em Engenharia de Software da Universidade Católica de Brasília como requisitos parciais para aprovação na disciplina: Laboratório de Banco de Dados.

Orientador: Samuel Novais Moura Júnior

TAGUATINGA

2026

Sumário e nota de consolidação

Conteúdo do relatório

Artefato	Conteúdo
A1	Documento de Escopo e Regras de Negócio
A2	MER Conceitual - revisão Etapa 2
A3	Dicionário de Dados Conceitual
A4	Modelo Lógico Relacional - revisão Etapa 2
A5	Verificação de Normalização - revisão Etapa 2

Nota de consistência com A6/A7/A8 e scripts da Etapa 2

Este A9 reúne as versões finais dos artefatos A1, A2, A3, A4 e A5. Os artefatos A4 e A5 foram substituídos pelas versões revisadas para a Etapa 2, que incorporam as correções e recomendações da avaliação da Etapa 1. A consolidação permanece consistente com os scripts 01_ddl.sql, 02_carga.sql, 03_consultas.sql, 04_etapa2_seguranca_auditoria.sql e 05_etapa2_cnh_expedicoes.sql. Em especial, o modelo lógico e a normalização reconhecem a restrição UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) em EXPEDICAO_ENCOMENDA, os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario e a derivação do status atual pelo histórico. Os scripts são entregues no diretório sql/ do repositório; o script 05 está reproduzido no Apêndice A.

Alterações da revisão para a Etapa 2

- **A2:** notação uniformizada. A versão anterior declarava Crow's Foot, mas misturava cardinalidades (mín,máx) e losangos ISA. O MER passa a usar EER com cardinalidades exclusivamente (mín,máx) e especializações com círculo de disjunção (“d”) e rótulo TOTAL, sem losangos ISA nem símbolos de Crow's Foot; o diagrama foi redesenhado em formato panorâmico.
- **A4:** domínio de tipo_funcionario fechado em MOTORISTA/OPERADOR_LOGISTICO; ROTA definida apenas por id_rota, nome, descricao e situacao, sem atributo codigo; nova Seção 6.8 com as invariantes de integridade das especializações (transação de cadastro + triggers); nova Seção 9 com o resumo da revisão.
- **A5:** as relações antes analisadas apenas como “chave simples” passaram a ter determinantes, chaves candidatas e ausência de dependências parciais e transitivas justificadas individualmente; a Seção 5.6 passou a citar a estratégia de transação + triggers.
- **A1:** correção de termos corrompidos na tabela de regras de negócio (RN11, RN13, RN15–RN17, RN19–RN21, RN29, RN33 e RN34).
- **RN28/RN29 (CNH):** implementadas por triggers BEFORE INSERT/UPDATE em EXPEDICAO e TENTATIVA_ENTREGA. A CNH deve estar válida na data de saída da expedição (enquanto não houver saída, na data prevista de chegada) e na data da tentativa de entrega. Compatibilidade adotada no escopo acadêmico: veículo de categoria A exige CNH A; B aceita B, C, D ou E; C aceita C, D ou E; D aceita D ou E; E exige E.
- **Status × datas da expedição:** PLANEJADA e EM_CARREGAMENTO sem data de saída e de chegada; EM_TRANSITO com saída preenchida e chegada nula; CONCLUIDA com saída e chegada preenchidas e chegada posterior à saída.
- **Carga:** além das expedições CONCLUIDA, a base passa a conter uma expedição PLANEJADA (saída e chegada nulas) e uma EM_TRANSITO (saída preenchida, chegada nula, encomendas carregadas e descarregamento ainda nulo). Encomendas com mais de um volume e expedição com várias encomendas já constavam da carga.

A1 - DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1. Identificação do projeto

Tema	Sistema de Gestão de Transportadora, Rastreamento e Entregas
Domínio	Logística, transporte, distribuição e rastreamento de encomendas
Disciplina	Laboratório de Banco de Dados
SGBD previsto	MySQL 8.0 ou superior

2. Descrição do domínio

O projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados para uma transportadora responsável pelo cadastro, coleta, movimentação, consolidação, expedição, rastreamento e entrega de encomendas. O sistema deverá preservar a integridade das informações desde o registro inicial da remessa até a entrega, devolução ou encerramento por ocorrência excepcional, permitindo acompanhar cada etapa do fluxo logístico.

Os clientes da transportadora serão representados obrigatoriamente como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Essa classificação será tratada como especialização total e exclusiva: todo cliente deverá pertencer a exatamente uma das duas categorias. Para Pessoa Física serão mantidos dados próprios como nome e CPF; para Pessoa Jurídica, razão social, nome fantasia e CNPJ. Os dados comuns, como contato e data de cadastro, permanecerão associados ao cliente.

Cada encomenda será vinculada a um cliente remetente, a um endereço de origem e a um endereço de destino. A encomenda poderá ser composta por um ou mais volumes físicos. Cada volume possuirá características como peso, altura, largura, comprimento e descrição de conteúdo, sendo identificado dentro da própria encomenda. Por depender da encomenda para existir e para ser identificado, o volume será tratado como entidade fraca no modelo conceitual.

O rastreamento será mantido por meio de um histórico temporal de status. Os valores de status serão fechados e controlados, não sendo permitido texto livre. O domínio oficial será composto por REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA e EXTRAVIADA. Cada evento de histórico deverá possuir data e hora e estar associado diretamente a um centro de distribuição responsável pelo evento.

A transportadora manterá rotas compostas por cidades ordenadas. Uma rota poderá incluir várias cidades e uma mesma cidade poderá participar de diferentes rotas. Para cada participação da cidade na rota serão preservadas informações próprias da associação, como ordem da parada, distância desde a parada anterior e tempo estimado de deslocamento.

As operações de transporte entre unidades serão representadas por expedições. Cada expedição utilizará uma única rota, um único veículo e um único motorista responsável, transportando uma ou várias

encomendas. Uma encomenda poderá participar de diferentes expedições ao longo do percurso, permitindo representar transferências sucessivas entre centros de distribuição. A associação entre expedição e encomenda poderá registrar dados como ordem de carregamento, data e hora de carregamento e descarregamento.

Os funcionários operacionais serão especializados em Motorista ou Operador Logístico, de forma total e exclusiva. Motoristas terão dados específicos relacionados à CNH. Para o escopo acadêmico serão admitidas as categorias A, B, C, D e E, e a categoria exigida pelo veículo deverá ser compatível com a habilitação do motorista. A estrutura organizacional permitirá ainda o autorrelacionamento de supervisão, no qual um funcionário pode supervisionar outros funcionários, sem poder supervisionar a si próprio.

Os veículos utilizados nas expedições e entregas terão identificação, placa, modelo, capacidade de carga, categoria de CNH exigida e situação operacional. As tentativas de entrega registrarão a encomenda, o motorista, o veículo, data e hora, resultado e, quando houver insucesso, o respectivo motivo. Ocorrências como avaria, atraso, extravio, endereço não localizado ou recusa do destinatário também poderão ser registradas.

Uma encomenda poderá contratar serviços adicionais, como entrega expressa, seguro de carga, entrega agendada, aviso de recebimento ou manuseio especial. Como os valores comerciais podem variar ao longo do tempo, o valor efetivamente contratado deverá ser preservado na associação entre encomenda e serviço adicional, juntamente com a data de contratação.

O banco deverá oferecer base consistente para consultas operacionais e gerenciais, incluindo acompanhamento de encomendas, identificação de entregas pendentes, histórico de movimentações, ocorrências, desempenho de rotas, utilização de veículos e motoristas, serviços contratados e volume de envios por cliente.

3. Limites do escopo

O projeto concentrará a modelagem no processo logístico de transporte e entrega. Para manter o escopo adequado à disciplina, ficam fora desta versão:

- folha de pagamento e gestão completa de recursos humanos;
- contabilidade, escrituração fiscal e emissão fiscal completa;
- gestão financeira integral, cobrança bancária e conciliação de pagamentos;
- manutenção mecânica detalhada da frota e controle de oficina;
- rastreamento por GPS em tempo real e telemetria;
- planejamento automático de rotas por algoritmos de otimização;
- gestão de combustível, pedágios e despesas operacionais em nível contábil.

Essas exclusões não impedem que dados básicos necessários ao funcionamento do domínio sejam representados quando contribuírem diretamente para o transporte, rastreamento e entrega das encomendas.

4. Decisões consolidadas para a modelagem conceitual

Decisão	Definição adotada
CLIENTE	Será modelado por especialização total e exclusiva em CLIENTE_PF e CLIENTE_PJ.

Decisão	Definição adotada
Status da encomenda	O domínio é fechado: REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA e EXTRAVIADA.
CNH	Serão previstas as categorias A, B, C, D e E; a compatibilidade com o veículo será verificada na operação.
Centro de distribuição	Todo evento do histórico de status possuirá exatamente um centro de distribuição responsável.
Expedição	Será entidade própria, relacionando rota, veículo, motorista e várias encomendas.

5. Status oficiais e transições permitidas

A situação da encomenda será controlada por domínio fechado. O fluxo principal e as exceções previstas são definidos abaixo, servindo de referência para o histórico temporal e para as regras de validação da aplicação/banco.

Status atual	Próximos status permitidos
REGISTRADA	COLETADA
COLETADA	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
EM_TRIAGEM	EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA
EM_TRANSITO	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
SAIU_PARA_ENTREGA	ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; EXTRAVIADA
TENTATIVA_FRUSTRADA	SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA
ENTREGUE	Estado terminal
DEVOLVIDA	Estado terminal
EXTRAVIADA	Estado terminal

Observação técnica: o CHECK do banco validará se o valor pertence ao domínio oficial. A validade da transição entre o status anterior e o novo status depende de outro registro do histórico e será tratada posteriormente por mecanismo transacional, trigger e/ou camada de aplicação, conforme o desenho físico adotado.

6. Regras de negócio

As regras abaixo são afirmações verificáveis sobre o domínio. A coluna “Atendimento previsto” registra a estratégia inicial de rastreabilidade; ela poderá ser refinada durante os artefatos A2 a A6 sem alterar o significado da regra.

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN01	Cada cliente deve possuir um identificador único. CPF, para Pessoa Física, e CNPJ, para Pessoa Jurídica, não podem se repetir dentro de suas respectivas categorias.	Banco
RN02	Todo cliente deve pertencer obrigatoriamente e exclusivamente a uma das especializações: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Modelo/Banco
RN03	Pessoa Física deve possuir CPF com 11 dígitos numéricos; Pessoa Jurídica deve possuir CNPJ com 14 dígitos numéricos.	Banco
RN04	Toda encomenda deve estar vinculada a exatamente um cliente remetente.	Banco
RN05	Toda encomenda deve possuir exatamente um endereço de origem e um endereço de destino.	Banco
RN06	O endereço de origem e o endereço de destino de uma encomenda não podem representar o mesmo registro de endereço.	Banco
RN07	Toda encomenda deve possuir pelo menos um volume antes de ser liberada para transporte.	Transação/Aplicação
RN08	Cada volume deve possuir numeração única dentro da encomenda à qual pertence.	Banco
RN09	Peso, altura, largura e comprimento de um volume devem ser maiores que zero.	Banco
RN10	Um volume não pode existir independentemente da encomenda à qual pertence.	Modelo/Banco
RN11	O valor declarado da encomenda, quando informado, não pode ser negativo.	Banco

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN12	O status de uma encomenda deve pertencer exclusivamente ao domínio: REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA ou EXTRAVIADA.	Banco (CHECK)
RN13	Toda alteração de status deve gerar um registro no histórico contendo a encomenda, o status, a data e hora do evento e o centro de distribuição responsável.	Transação/Banco
RN14	Todo registro do histórico deve permanecer associado à mesma encomenda durante sua existência e não pode existir sem uma encomenda válida.	Banco
RN15	Uma encomenda somente pode atingir o status ENTREGUE após existir uma tentativa de entrega registrada com resultado SUCESSO.	Trigger/Aplicação
RN16	Toda tentativa de entrega deve estar vinculada a exatamente uma encomenda, um motorista e um veículo.	Banco
RN17	Se o resultado de uma tentativa for INSUCESSO, o motivo do insucesso é obrigatório; se o resultado for SUCESSO, o motivo de insucesso deve permanecer ausente.	Banco (CHECK)
RN18	Toda ocorrência deve estar vinculada a uma encomenda existente e registrar, no mínimo, tipo, data e hora e descrição.	Banco
RN19	Toda rota deve possuir pelo menos duas cidades ordenadas, representando no mínimo origem e destino.	Modelo/Transação
RN20	Uma cidade pode participar de várias rotas e uma rota pode conter várias cidades.	Modelo/Banco

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN21	Cada cidade pertencente a uma rota deve possuir uma ordem de parada válida e não repetida dentro da mesma rota.	Banco
RN22	A mesma cidade não pode ser cadastrada mais de uma vez na mesma rota.	Banco
RN23	Uma encomenda pode contratar vários serviços adicionais e um mesmo serviço adicional pode ser contratado por várias encomendas.	Modelo/Banco
RN24	Um mesmo serviço adicional não pode ser contratado mais de uma vez para a mesma encomenda.	Banco
RN25	O valor efetivamente cobrado por um serviço adicional deve ser armazenado no momento da contratação, preservando o valor histórico da operação.	Banco
RN26	Todo funcionário operacional deve pertencer obrigatoriamente e exclusivamente a uma das especializações: Motorista ou Operador Logístico.	Modelo/Banco
RN27	Cada motorista deve possuir número de CNH único, categoria pertencente ao conjunto A, B, C, D ou E e data de validade posterior à data de emissão.	Banco
RN28	Um motorista somente pode ser associado a uma expedição quando sua CNH estiver válida na data de saída da expedição.	Trigger/Aplicação
RN29	A categoria da CNH do motorista deve ser compatível com a categoria exigida pelo veículo utilizado na expedição ou tentativa de entrega.	Trigger/Aplicação
RN30	Cada veículo deve possuir placa única e capacidade de carga maior que zero.	Banco

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN31	Um funcionário não pode ser registrado como seu próprio supervisor e pode possuir no máximo um supervisor direto.	Banco
RN32	Toda expedição deve estar vinculada a exatamente uma rota, um veículo e um motorista responsável.	Banco
RN33	Toda expedição deve transportar pelo menos uma encomenda antes de ser iniciada.	Transação/Aplicação
RN34	Uma encomenda pode participar de múltiplas expedições ao longo do percurso, e uma expedição pode transportar múltiplas encomendas.	Modelo/Banco
RN35	A mudança de status de uma encomenda deve respeitar a matriz de transições permitidas definida neste documento.	Trigger/Aplicação

A2 — MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL (REVISÃO PARA A ETAPA 2)

1. Notação e ferramenta utilizadas

O modelo conceitual utiliza notação EER com cardinalidades mínima e máxima explicitadas exclusivamente no formato (mín,máx) junto às extremidades dos relacionamentos. Nesta versão, a notação foi uniformizada para eliminar a combinação anterior entre cardinalidades textuais, referência a Crow's Foot e losangos ISA. O diagrama permanece estritamente no nível conceitual: os vínculos entre entidades são representados por relacionamentos, sem introduzir chaves estrangeiras como atributos do MER. As chaves estrangeiras são definidas somente no modelo lógico relacional (A4).

Ferramenta: Graphviz/DOT. O arquivo-fonte editável mer-conceitual-etapa2.dot acompanha esta revisão, juntamente com as exportações em PNG e PDF. O diagrama foi reorganizado em formato panorâmico e apresentado em página A3 paisagem para que entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades permaneçam legíveis.

Convenções visuais: azul indica entidades regulares; verde indica subclasses de especialização; roxo identifica entidades associativas de relacionamentos N:N; vermelho identifica a entidade de histórico temporal; laranja identifica a entidade fraca. Todos os relacionamentos utilizam cardinalidades (mín,máx). Nas especializações, o círculo com “d” indica disjunção/exclusividade e o rótulo TOTAL indica participação total da superclasse na especialização. Não são utilizados losangos ISA nem símbolos de Crow's Foot.

2. Diagrama ER completo

A Figura 1 apresenta o MER conceitual revisado e ampliado. As cardinalidades são mostradas unicamente por pares (mín,máx), conforme a tabela da Seção 4. As especializações CLIENTE → {CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ} e FUNCIONARIO → {MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO} utilizam a convenção EER de disjunção (“d”) e totalidade, sem losangos ISA. Permanecem os ajustes conceituais já consolidados: ausência de chaves estrangeiras expostas no MER, CIDADE localizando ENDERECO, CENTRO_DISTRIBUICAO reutilizando ENDERECO e papéis corrigidos no autorrelacionamento de FUNCIONARIO.

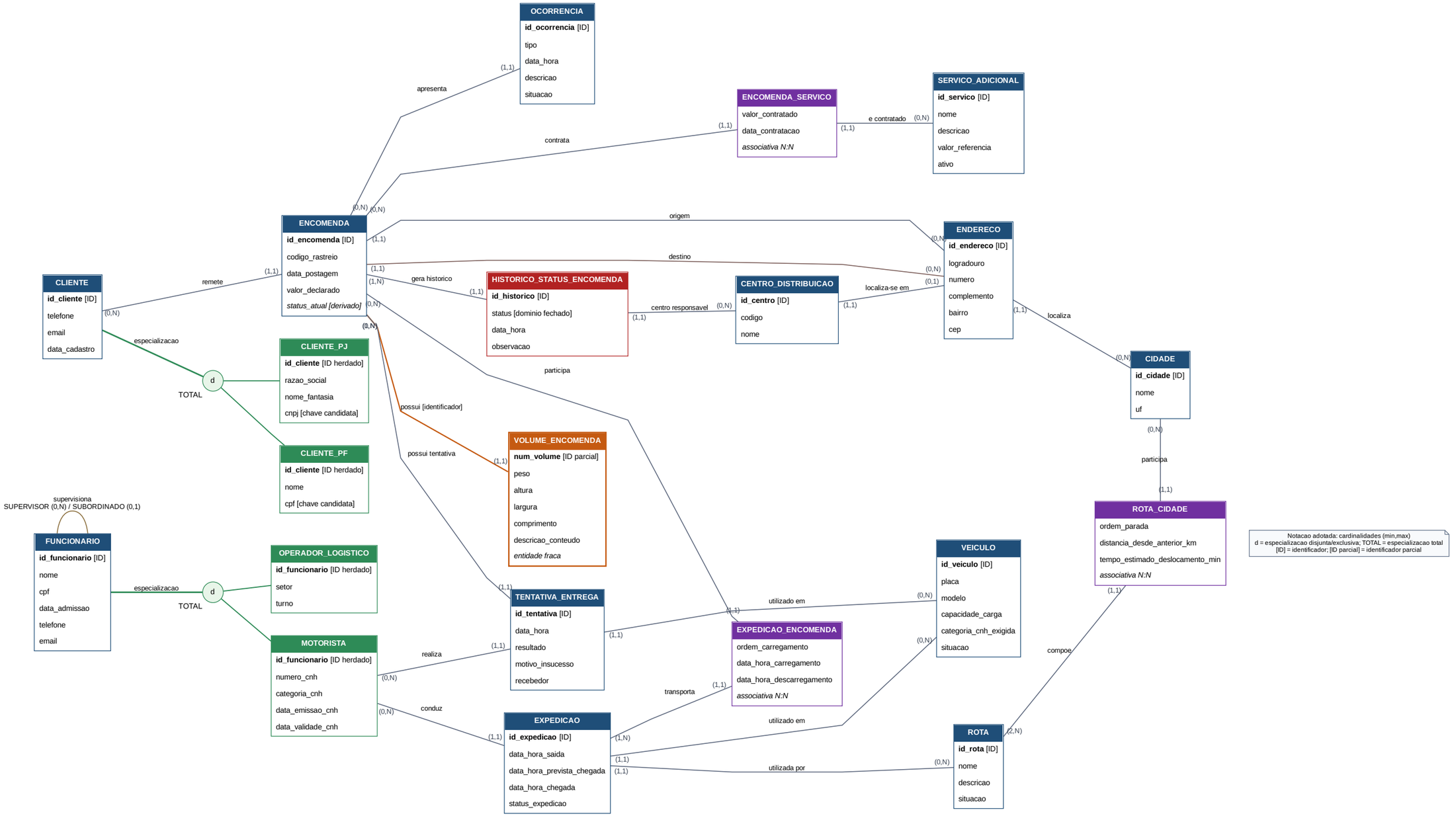


Figura 1 - MER conceitual revisado para a Etapa 2, com cardinalidades (mín,máx) uniformes e especializações total/disjunta sem losangos ISA.

3. Entidades e identificadores conceituais

O modelo apresenta 18 entidades de domínio, sem contar as 3 entidades associativas que materializam relacionamentos N:N. A tabela abaixo registra a classificação e o identificador conceitual de cada elemento. Em especializações, o identificador é herdado da superclasse; nas entidades associativas, a identificação conceitual decorre da combinação das entidades participantes, cuja implementação física será definida no A4.

Entidade	Classificação	Identificador conceitual
CLIENTE	Superclasse (especialização)	id_cliente
CLIENTE_PF	Subclasse de CLIENTE	id_cliente (herdado)
CLIENTE_PJ	Subclasse de CLIENTE	id_cliente (herdado)
CIDADE	Forte	id_cidade
ENDERECO	Forte, reutilizável	id_endereco
ENCOMENDA	Forte	id_encomenda
VOLUME_ENCOMENDA	Fraca (dependente de ENCOMENDA)	ENCOMENDA + num_volume
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	Forte / temporal	id_historico
CENTRO_DISTRIBUICAO	Forte	id_centro
OCORRENCIA	Forte	id_ocorrencia
ROTA	Forte	id_rota
ROTA_CIDADE	Associativa N:N (ROTA x CIDADE)	ROTA + CIDADE
EXPEDICAO	Forte	id_expedicao
EXPEDICAO_ENCOMENDA	Associativa N:N (EXPEDICAO x ENCOMENDA)	EXPEDICAO + ENCOMENDA
FUNCIONARIO	Superclasse + autorrelacionamento	id_funcionario
MOTORISTA	Subclasse de FUNCIONARIO	id_funcionario (herdado)
OPERADOR_LOGISTICO	Subclasse de FUNCIONARIO	id_funcionario (herdado)
VEICULO	Forte	id_veiculo
TENTATIVA_ENTREGA	Forte	id_tentativa
SERVICO_ADICIONAL	Forte	id_servico
ENCOMENDA_SERVICO	Associativa N:N (ENCOMENDA x SERVICO_ADICIONAL)	ENCOMENDA + SERVICO_ADICIONAL

3.1 Ajustes conceituais incorporados nesta versão

- ENDERECO não armazena cidade ou UF como atributos próprios. Cada ENDERECO pertence a exatamente uma CIDADE, eliminando duplicidade conceitual.
- CENTRO_DISTRIBUICAO não repete logradouro, cidade ou UF. Cada centro se localiza em exatamente um ENDERECO, que por sua vez pertence a uma CIDADE.
- ENCOMENDA, EXPEDICAO e TENTATIVA_ENTREGA não exibem atributos de chave estrangeira no MER. As ligações com CLIENTE, ENDERECO, ROTA, VEICULO, MOTORISTA e demais entidades são expressas apenas por relacionamentos conceituais.
- CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ, MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO utilizam identificador herdado da respectiva superclasse. CPF e CNPJ são chaves candidatas, não identificadores substitutos das subclasses.
- No autorrelacionamento de FUNCIONARIO, o papel SUPERVISOR possui cardinalidade (0,N) de subordinados e o papel SUBORDINADO possui cardinalidade (0,1) de supervisor direto.

4. Cardinalidades mínima e máxima dos relacionamentos

A tabela abaixo é a referência textual para a interpretação das cardinalidades do MER. A coluna “Card. A” indica quantas ocorrências de B podem se relacionar com uma ocorrência de A, e “Card. B” indica quantas ocorrências de A podem se relacionar com uma ocorrência de B.

Entidade A	Entidade B	Card. A	Card. B	Leitura
CLIENTE	ENCOMENDA	(0,N)	(1,1)	Um cliente remete 0..N encomendas; toda encomenda possui exatamente 1 remetente.
CIDADE	ENDERECO	(0,N)	(1,1)	Uma cidade localiza 0..N endereços; todo endereço pertence exatamente a 1 cidade.
ENDERECO	ENCOMENDA (origem)	(0,N)	(1,1)	Um endereço pode ser origem de 0..N encomendas; toda encomenda possui exatamente 1 origem.
ENDERECO	ENCOMENDA (destino)	(0,N)	(1,1)	Um endereço pode ser destino de 0..N encomendas; toda encomenda possui exatamente 1 destino.
CENTRO_DISTRIBUICAO	ENDERECO	(1,1)	(0,1)	Todo centro possui exatamente 1 endereço; um endereço pode não sediar centro ou sediar no máximo 1.
ENCOMENDA	VOLUME_ENCOMENDA	(1,N)	(1,1)	Uma encomenda deve possuir ao menos 1 volume; cada volume pertence a exatamente 1 encomenda.
ENCOMENDA	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	(1,N)	(1,1)	Toda encomenda possui ao menos o evento inicial; cada evento pertence a exatamente 1 encomenda.
CENTRO_DISTRIBUICAO	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	(0,N)	(1,1)	Um centro responde por 0..N eventos; todo evento possui exatamente 1 centro responsável.
ENCOMENDA	OCORRENCIA	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda pode ter 0..N ocorrências; toda ocorrência pertence a 1 encomenda.
ROTA	ROTA_CIDADE	(2,N)	(1,1)	Toda rota possui ao menos 2 participações de cidade; cada participação pertence a 1 rota.
CIDADE	ROTA_CIDADE	(0,N)	(1,1)	Uma cidade participa de 0..N rotas; cada participação refere-se a 1 cidade.
ROTA	EXPEDICAO	(0,N)	(1,1)	Uma rota pode ser utilizada em 0..N expedições; toda expedição usa exatamente 1 rota.
VEICULO	EXPEDICAO	(0,N)	(1,1)	Um veículo participa de 0..N expedições; toda expedição usa exatamente 1 veículo.

MOTORISTA	EXPEDICAO	(0,N)	(1,1)	Um motorista conduz 0..N expedições; toda expedição possui exatamente 1 motorista responsável.
EXPEDICAO	EXPEDICAO_ENCOMENDA	(1,N)	(1,1)	Uma expedição deve transportar ao menos 1 encomenda antes de iniciar; cada vínculo pertence a 1 expedição.
ENCOMENDA	EXPEDICAO_ENCOMENDA	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda pode participar de 0..N expedições ao longo do percurso; cada vínculo refere-se a 1 encomenda.
FUNCIONARIO (supervisor)	FUNCIONARIO (subordinado)	(0,N)	(0,1)	Um supervisor pode supervisionar 0..N funcionários; cada subordinado possui no máximo 1 supervisor direto.
MOTORISTA	TENTATIVA_ENTREGA	(0,N)	(1,1)	Um motorista realiza 0..N tentativas; toda tentativa possui exatamente 1 motorista.
VEICULO	TENTATIVA_ENTREGA	(0,N)	(1,1)	Um veículo participa de 0..N tentativas; toda tentativa utiliza exatamente 1 veículo.
ENCOMENDA	TENTATIVA_ENTREGA	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda pode ter 0..N tentativas; toda tentativa refere-se a 1 encomenda.
ENCOMENDA	ENCOMENDA_SERVICO	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda contrata 0..N serviços adicionais; cada contratação refere-se a 1 encomenda.
SERVICO_ADICIONAL	ENCOMENDA_SERVICO	(0,N)	(1,1)	Um serviço pode ser contratado em 0..N encomendas; cada contratação refere-se a 1 serviço.

5. Atributos compostos, multivalorados e derivados

5.1 Atributo derivado

ENCOMENDA.status_atual é um atributo derivado e não constitui informação independente no modelo conceitual. Seu valor corresponde ao status do registro mais recente de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA para a encomenda. A decisão evita redundância e será refletida no modelo lógico por consulta ou visão, não por duplicação obrigatória do estado atual.

5.2 Atributos multivalorados

O modelo não mantém atributos multivalorados. Conjuntos que possuem identidade ou atributos próprios foram convertidos em entidades ou entidades associativas: volumes são VOLUME_ENCOMENDA; serviços adicionais contratados são representados por ENCOMENDA_SERVICO; cidades de uma rota são representadas por ROTA_CIDADE.

5.3 Atributos compostos e localização

ENDERECO é tratado como entidade independente, decomposta em logradouro, número, complemento, bairro e CEP. Cidade e UF não são repetidas em ENDERECO: a localização geográfica é obtida pelo relacionamento obrigatório com CIDADE, que possui nome e UF. CENTRO_DISTRIBUICAO também reutiliza ENDERECO, em vez de duplicar os componentes de localização.

6. Generalização / especialização

6.1 CLIENTE → {CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ}

Totalidade: TOTAL - todo CLIENTE pertence a exatamente uma das subclasses. Exclusividade: EXCLUSIVA/DISJUNTA - um cliente não pode ser simultaneamente pessoa física e pessoa jurídica. CLIENTE_PF herda id_cliente e acrescenta nome e cpf; CLIENTE_PJ herda id_cliente e acrescenta razão social, nome fantasia e cnpj. CPF e CNPJ constituem chaves candidatas e serão tratados como valores únicos no modelo lógico.

6.2 FUNCIONARIO → {MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO}

Totalidade: TOTAL - todo funcionário operacional pertence a uma das subclasses. Exclusividade: EXCLUSIVA/DISJUNTA - no escopo acadêmico, um funcionário não acumula simultaneamente as duas especializações. MOTORISTA herda id_funcionario e acrescenta dados de CNH; OPERADOR_LOGISTICO herda id_funcionario e acrescenta setor e turno.

7. Entidade fraca

VOLUME_ENCOMENDA é a entidade fraca do modelo. Sua identificação depende da ENCOMENDA proprietária e do identificador parcial num_volume. Conceitualmente, o volume “2” somente é identificável quando associado a uma encomenda específica. O relacionamento ENCOMENDA–VOLUME_ENCOMENDA é, portanto, identificador e obrigatório para a existência do volume.

8. Autorrelacionamento

FUNCIONARIO relaciona-se consigo mesmo por meio do relacionamento “supervisiona”, com dois papéis semânticos distintos: SUPERVISOR e SUBORDINADO. Um funcionário no papel SUPERVISOR pode supervisionar de 0 a N subordinados; um funcionário no papel SUBORDINADO pode possuir de 0 a 1 supervisor direto. A regra de não autossupervisão será materializada como restrição no modelo físico.

9. Relacionamentos N:N com atributos próprios

9.1 ROTA_CIDADE (ROTA × CIDADE)

A entidade associativa ROTA_CIDADE registra ordem_parada, distancia_desde_anterior_km e tempo_estimado_deslocamento_min. O modelo exige pelo menos duas cidades por rota, permitindo representar origem, destino e paradas intermediárias.

9.2 EXPEDICAO_ENCOMENDA (EXPEDICAO × ENCOMENDA)

A entidade associativa EXPEDICAO_ENCOMENDA registra ordem_carregamento, data_hora_carregamento e data_hora_descarregamento. Uma expedição transporta várias encomendas e uma encomenda pode participar de várias expedições sucessivas durante o percurso logístico.

9.3 ENCOMENDA_SERVICO (ENCOMENDA × SERVICO_ADICIONAL)

A entidade associativa ENCOMENDA_SERVICO registra valor_contratado e data_contratacao. O valor contratado é histórico da associação e permanece preservado mesmo que o valor de referência do serviço seja alterado posteriormente.

10. Histórico temporal e domínio de status

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA representa a situação da encomenda ao longo do tempo. Cada alteração gera um novo evento com status, data/hora, observação e um CENTRO_DISTRIBUICAO responsável. O modelo preserva a trajetória da encomenda e permite derivar o status atual pelo evento mais recente.

Domínio conceitual fechado de status: REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA e EXTRAVIADA.

Transições operacionais previstas:

Status atual	Próximos estados permitidos
REGISTRADA	COLETADA
COLETADA	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
EM_TRIAGEM	EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA
EM_TRANSITO	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
SAIU_PARA_ENTREGA	ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; EXTRAVIADA
TENTATIVA_FRUSTRADA	SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA
ENTREGUE	Estado terminal
DEVOLVIDA	Estado terminal
EXTRAVIADA	Estado terminal

A validação do domínio fechado será implementada por restrição declarativa no modelo físico. A validação da sequência entre registros depende de mais de uma ocorrência do histórico e será tratada na etapa de implementação por mecanismo apropriado (por exemplo, trigger e/ou transação de aplicação).

11. Rastreabilidade: regras de negócio → modelo conceitual

Regras	Representação no MER conceitual
RN01-RN03	Especialização total/exclusiva CLIENTE→{CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ}; id_cliente herdado nas subclasses; CPF e CNPJ como chaves candidatas.
RN04-RN06	CLIENTE–ENCOMENDA e dois relacionamentos distintos ENDERECO–ENCOMENDA (origem e destino). ENDERECO é

	localizado por CIDADE.
RN07-RN10	Entidade fraca VOLUME_ENCOMENDA, identificada conceitualmente por ENCOMENDA + num_volume; participação obrigatória em ENCOMENDA.
RN11	Atributo valor_declarado em ENCOMENDA; domínio quantitativo detalhado nos artefatos lógico/físico.
RN12-RN14, RN35	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA com domínio fechado de status, relação obrigatória com ENCOMENDA e CENTRO_DISTRIBUICAO e sequência operacional definida.
RN15-RN17	TENTATIVA_ENTREGA relacionada obrigatoriamente a ENCOMENDA, MOTORISTA e VEICULO; resultado e motivo de insucesso modelados como atributos.
RN18	OCORRENCIA relacionada a ENCOMENDA em cardinalidade 0..N / 1..1.
RN19-RN22	ROTA_CIDADE representa o N:N ROTA×CIDADE com ordem de parada e dados do trecho; mínimo de duas cidades por rota.
RN23-RN25	ENCOMENDA_SERVICO representa o N:N ENCOMENDA×SERVICO_ADICIONAL e preserva valor e data de contratação.
RN26	Especialização total/exclusiva FUNCIONARIO→{MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO}.
RN27-RN29	MOTORISTA contém número, categoria e datas de CNH; VEICULO contém categoria de CNH exigida. Compatibilidade temporal será validada na implementação.
RN30	VEICULO representa placa e capacidade de carga; unicidade e limites serão formalizados no modelo lógico/físico.
RN31	Autorrelacionamento FUNCIONARIO–FUNCIONARIO com papéis SUPERVISOR (0,N) e SUBORDINADO (0,1).
RN32-RN34	EXPEDICAO relaciona-se obrigatoriamente a ROTA, VEICULO e MOTORISTA e utiliza EXPEDICAO_ENCOMENDA para o N:N com ENCOMENDA.

12. Separação entre A2 conceitual e A4 lógico

Esta versão revisada evita antecipar decisões do A4. No MER, relacionamentos substituem a exposição de chaves estrangeiras. A tradução para tabelas, PKs, FKs, UNIQUE, CHECK e ações de integridade referencial será realizada no modelo lógico e no script físico. Exemplos:

Decisão conceitual	Tradução posterior no A4
CLIENTE — ENCOMENDA	No A2: relacionamento “remete”. No A4: ENCOMENDA receberá a referência ao cliente remetente.
CIDADE — ENDERECO	No A2: relacionamento “localiza”. No A4: ENDERECO receberá a referência à cidade.
CENTRO_DISTRIBUICAO — ENDERECO	No A2: relacionamento “localiza-se em”. No A4: será definida a FK e a restrição de unicidade adequada.
MOTORISTA — EXPEDICAO	No A2: relacionamento “conduz”. No A4: EXPEDICAO receberá a referência ao identificador herdado de MOTORISTA.
MOTORISTA — TENTATIVA_ENTREGA	No A2: relacionamento “realiza”. No A4: a tentativa receberá a referência ao motorista.

13. Encaminhamento para A3 e A4

Com o MER conceitual corrigido, o próximo artefato é o A3 - Dicionário de Dados Conceitual, que detalhará descrição, domínio, obrigatoriedade e regras associadas a cada atributo. Em seguida, o A4 - Modelo Lógico Relacional traduzirá o MER em relações, chaves e decisões de mapeamento.

A3 - DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

1. Objetivo e padrão adotado

Este dicionário descreve cada entidade e cada atributo do Modelo Entidade-Relacionamento conceitual. Para cada atributo são registrados: nome, descrição em linguagem natural, domínio de valores, obrigatoriedade e observações/regras de negócio associadas. O documento permanece no nível conceitual: referências decorrentes de relacionamentos não são antecipadas como chaves estrangeiras; essa tradução será realizada no A4 - Modelo Lógico Relacional.

Colunas utilizadas: Atributo | Descrição | Domínio | Obrig. | Observação.

2. Decisões de domínio consolidadas no A3

O A1 e o A2 já fecharam os domínios de status da encomenda, categorias de CNH e resultado das tentativas. Alguns atributos permaneciam semanticamente abertos no MER; como o próprio A3 exige a definição do domínio, este documento consolida os seguintes domínios adicionais para permitir a continuidade do A4/A6:

status_expedicao: PLANEJADA, EM_CARREGAMENTO, EM_TRANSITO, CONCLUIDA, CANCELADA.

ROTA.situacao: ATIVA ou INATIVA.

VEICULO.situacao: DISPONIVEL, EM_USO, MANUTENCAO ou INATIVO.

OCORRENCIA.situacao: ABERTA, EM_TRATAMENTO, RESOLVIDA ou CANCELADA.

OCORRENCIA.tipo: AVARIA, ATRASO, EXTRAVIO, ENDERECO_NAO_LOCALIZADO, RECUSA_DESTINATARIO, VEICULO_INDISPONIVEL ou OUTRA.

OPERADOR_LOGISTICO.turno: MANHA, TARDE ou NOITE.

Observação: essas decisões são refinamentos próprios do A3 para campos que o A2 já possuía, mas cujo conjunto de valores ainda não estava explicitamente fechado. Elas deverão ser refletidas e justificadas no A4 e no script físico A6.

3. Dicionário de dados por entidade

As tabelas a seguir reproduzem o padrão exigido no Anexo A do projeto. Para entidades associativas e subclasses, a identificação conceitual é indicada no cabeçalho da seção, sem introduzir antecipadamente FKs do A4.

3.1 Clientes e localização

CLIENTE

Classificação: Superclasse - especialização total/exclusiva | **Identificador conceitual:** id_cliente

Descrição da entidade: Representa o contratante/remetente da transportadora. Todo cliente pertence exclusivamente à subclasse Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Relacionamentos conceituais: Remete ENCOMENDA (0,N); especializa-se em CLIENTE_PF ou CLIENTE_PJ.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto. RN01.
telefone	Telefone de contato do cliente.	Texto curto de telefone	Não	Contato opcional; não há regra do A1 que obrigue seu preenchimento.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
email	Endereço eletrônico para contato.	Texto em formato de e-mail	Não	Contato opcional; validação de formato será detalhada no A4/A6.
data_cadastro	Data em que o cliente foi cadastrado.	Data	Sim	Mantém referência temporal do cadastro.

CLIENTE_PF

Classificação: Subclasse de CLIENTE | **Identificador conceitual:** id_cliente herdado

Descrição da entidade: Representa clientes classificados como Pessoa Física.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de CLIENTE.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador herdado da superclasse CLIENTE.	Mesmo domínio de CLIENTE.id_cliente	Sim	Identificador herdado; não cria identidade independente. RN02.
nome	Nome completo da pessoa física.	Texto	Sim	Atributo específico da subclasse PF.
cpf	Cadastro de Pessoa Física do cliente.	11 dígitos numéricos	Sim	Chave candidata; não pode repetir. RN01 e RN03.

CLIENTE_PJ

Classificação: Subclasse de CLIENTE | **Identificador conceitual:** id_cliente herdado

Descrição da entidade: Representa clientes classificados como Pessoa Jurídica.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de CLIENTE.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador herdado da superclasse CLIENTE.	Mesmo domínio de CLIENTE.id_cliente	Sim	Identificador herdado; não cria identidade independente. RN02.
razao_social	Nome empresarial oficial da pessoa jurídica.	Texto	Sim	Atributo específico da subclasse PJ.
nome_fantasia	Nome comercial pelo qual a empresa é conhecida.	Texto	Não	Pode ser ausente quando a empresa não utiliza nome fantasia.
cnpj	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.	14 dígitos numéricos	Sim	Chave candidata; não pode repetir. RN01 e RN03.

CIDADE

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_cidade

Descrição da entidade: Representa municípios utilizados na localização de endereços e na composição das rotas.

Relacionamentos conceituais: Localiza ENDERECO (0,N); participa de ROTA_CIDADE (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cidade	Identificador interno da cidade.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome do município.	Texto	Sim	Usado na localização e composição de rotas.
uf	Unidade da Federação da cidade.	Sigla de UF com 2 caracteres	Sim	Completa a identificação geográfica da cidade.

ENDERECO

Classificação: Entidade forte reutilizável | **Identificador conceitual:** id_endereco

Descrição da entidade: Representa um endereço reutilizável como origem/destino de encomendas ou localização de centro de distribuição.

Relacionamentos conceituais: Pertence a CIDADE (1,1); pode ser origem/destino de ENCOMENDA; pode sediar no máximo um CENTRO_DISTRIBUICAO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_endereco	Identificador interno do endereço.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
logradouro	Nome do logradouro.	Texto	Sim	Componente obrigatório do endereço.
numero	Número ou identificação predial.	Texto curto	Sim	Texto permite representação não exclusivamente numérica.
complemento	Informação complementar do endereço.	Texto	Não	Ex.: bloco, sala, galpão; pode ser ausente.
bairro	Bairro ou setor do endereço.	Texto	Sim	Componente de localização.
cep	Código postal do endereço.	Texto curto de CEP	Sim	O formato físico será fechado no A4/A6.

3.2 Encomendas e rastreamento

ENCOMENDA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_encomenda

Descrição da entidade: Representa a unidade lógica de transporte registrada pelo cliente remetente, com origem, destino, volumes, histórico e serviços associados.

Relacionamentos conceituais: Pertence a um CLIENTE; possui origem/destino ENDERECO; possui VOLUME_ENCOMENDA, HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA, OCORRENCIA, TENTATIVA_ENTREGA; participa de EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_encomenda	Identificador interno da encomenda.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
codigo_rastreio	Código operacional utilizado para rastrear a encomenda.	Texto alfanumérico	Sim	Deverá ser único no modelo lógico; decisão consolidada no A3.
data_postagem	Data em que a encomenda foi registrada/postada.	Data	Sim	Referência temporal inicial da encomenda.
valor_declarado	Valor declarado da encomenda pelo remetente.	Valor monetário maior ou igual a zero	Não	Quando informado, não pode ser negativo. RN11.
status_atual	Situação corrente da encomenda, obtida do evento de histórico mais recente.	Domínio derivado dos status oficiais	Não (derivado)	Não é persistido como informação independente. RN12-RN14 e RN35.

VOLUME_ENCOMENDA

Classificação: Entidade fraca | **Identificador conceitual:** ENCOMENDA + num_volume

Descrição da entidade: Representa cada volume físico pertencente a uma encomenda. Sua identificação depende da encomenda proprietária e do número parcial do volume.

Relacionamentos conceituais: Dependência identificadora e existencial de ENCOMENDA (1,1).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
num_volume	Número sequencial do volume dentro da encomenda.	Inteiro positivo	Sim	Identificador parcial; único dentro da mesma encomenda. RN08 e RN10.
peso	Peso do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
altura	Altura do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
largura	Largura do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
comprimento	Comprimento do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
descricao_conteudo	Descrição resumida do conteúdo declarado do volume.	Texto	Não	A2 não estabeleceu obrigatoriedade; permanece opcional.

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA

Classificação: Entidade forte / temporal | **Identificador conceitual:** id_historico

Descrição da entidade: Registra cada mudança de situação da encomenda ao longo do tempo, preservando a trajetória completa e o centro responsável.

Relacionamentos conceituais: Pertence a ENCOMENDA (1,1) e a CENTRO_DISTRIBUICAO (1,1).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador interno do evento de histórico.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
status	Status assumido pela encomenda naquele evento.	REGISTRADA; COLETADA; EM_TRIAGEM; EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA	Sim	Domínio fechado. RN12, RN13 e RN35.
data_hora	Data e hora em que o evento ocorreu.	Data e hora	Sim	Obrigatório em toda mudança de status. RN13.
observacao	Informação complementar sobre o evento.	Texto	Não	Permite registrar contexto adicional sem alterar o domínio de status.

CENTRO_DISTRIBUICAO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_centro

Descrição da entidade: Representa unidade física responsável por triagem, transferência e eventos do histórico de encomendas.

Relacionamentos conceituais: Localiza-se em exatamente um ENDERECO; responde por 0..N eventos de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_centro	Identificador interno do centro de distribuição.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
codigo	Código operacional do centro.	Texto alfanumérico curto	Sim	Deverá ser único no A4/A6; decisão de domínio consolidada no A3.
nome	Nome de identificação do centro.	Texto	Sim	Nome institucional/operacional da unidade.

OCORRENCIA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_ocorrencia

Descrição da entidade: Representa evento excepcional ou problema registrado durante o ciclo logístico da encomenda.

Relacionamentos conceituais: Pertence obrigatoriamente a uma ENCOMENDA.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ocorrencia	Identificador interno da ocorrência.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
tipo	Classificação principal da ocorrência.	AVARIA; ATRASO; EXTRAVIO; ENDERECO_NAO_LOCALIZADO; RECUSA_DESTINATARIO;	Sim	RN18 exige tipo; domínio fechado

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
		VEICULO_INDISPONIVEL; OUTRA		consolidado no A3.
data_hora	Data e hora de registro/ocorrência do evento.	Data e hora	Sim	Obrigatório. RN18.
descricao	Descrição detalhada do ocorrido.	Texto	Sim	Obrigatório. RN18.
situacao	Situação de tratamento da ocorrência.	ABERTA; EM_TRATAMENTO; RESOLVIDA; CANCELADA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

3.3 Rotas e expedições

ROTA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_rota

Descrição da entidade: Representa um percurso logístico reutilizável, composto por cidades ordenadas.

Relacionamentos conceituais: Composta por ROTA_CIDADE (2,N); utilizada por EXPEDICAO (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_rota	Identificador interno da rota.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome de identificação da rota.	Texto	Sim	Permite identificação operacional da rota.
descricao	Descrição complementar do percurso.	Texto	Não	Pode registrar particularidades do percurso.
situacao	Indica se a rota está disponível para uso operacional.	ATIVA; INATIVA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

ROTA_CIDADE

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** ROTA + CIDADE

Descrição da entidade: Materializa conceitualmente a participação ordenada de cidades em uma rota e armazena dados do trecho.

Relacionamentos conceituais: Associa uma ROTA a uma CIDADE. Uma rota deve possuir no mínimo duas participações.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
ordem_parada	Posição da cidade na sequência da rota.	Inteiro positivo	Sim	Não pode repetir dentro da mesma rota. RN19 e RN21.
distancia_desde_anterior_km	Distância, em quilômetros, desde a parada anterior.	Número decimal maior ou igual a zero	Não	Pode ser ausente/zero na primeira cidade da rota; RN19-RN22.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
tempo_estimado_deslocamento_min	Tempo estimado, em minutos, desde a parada anterior.	Inteiro maior ou igual a zero	Não	Pode ser ausente/zero na primeira cidade da rota.

EXPEDICAO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_expedicao

Descrição da entidade: Representa uma operação de transporte associada a uma rota, veículo e motorista, capaz de transportar várias encomendas.

Relacionamentos conceituais: Usa exatamente uma ROTA, um VEICULO e um MOTORISTA; contém 1..N vínculos EXPEDICAO_ENCOMENDA antes de iniciar.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_expedicao	Identificador interno da expedição.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
data_hora_saida	Data e hora efetiva de saída.	Data e hora	Não	Torna-se obrigatória no momento em que a expedição é iniciada. RN28 e RN33.
data_hora_prevista_chegada	Data e hora planejada para chegada.	Data e hora	Sim	Referência prevista da operação.
data_hora_chegada	Data e hora efetiva de chegada.	Data e hora	Não	Permanece ausente até a conclusão da expedição.
status_expedicao	Situação operacional da expedição.	PLANEJADA; EM_CARREGAMENTO; EM_TRANSITO; CONCLUIDA; CANCELADA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

EXPEDICAO_ENCOMENDA

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** EXPEDICAO + ENCOMENDA

Descrição da entidade: Registra a participação de uma encomenda em uma expedição e os momentos de carregamento/descarregamento do trecho.

Relacionamentos conceituais: Associa exatamente uma EXPEDICAO a uma ENCOMENDA em cada ocorrência associativa.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
ordem_carregamento	Ordem operacional de carregamento da encomenda na expedição.	Inteiro positivo	Sim	Apoia organização da carga; associação vinculada às RN33 e RN34.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_hora_carregamento	Data e hora em que a encomenda foi carregada na expedição.	Data e hora	Sim	Registra o início da participação naquele trecho.
data_hora_descarregamento	Data e hora em que a encomenda foi descarregada da expedição.	Data e hora	Não	Permanece ausente enquanto a encomenda ainda estiver na expedição.

3.4 Funcionários, frota e entrega

FUNCIONARIO

Classificação: Superclasse + autorrelacionamento | **Identificador conceitual:** id_funcionario

Descrição da entidade: Representa funcionário operacional da transportadora, especializado exclusivamente em Motorista ou Operador Logístico.

Relacionamentos conceituais: Especializa-se em MOTORISTA ou OPERADOR_LOGISTICO; participa do autorrelacionamento supervisiona.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador interno do funcionário.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome completo do funcionário.	Texto	Sim	Atributo comum às subclasses.
cpf	CPF do funcionário.	11 dígitos numéricos	Sim	Identificação documental; unicidade será formalizada no A4/A6.
data_admissao	Data de admissão do funcionário.	Data	Sim	Referência temporal do vínculo operacional.
telefone	Telefone de contato do funcionário.	Texto curto de telefone	Não	Contato opcional.
email	E-mail de contato do funcionário.	Texto em formato de e-mail	Não	Contato opcional.

MOTORISTA

Classificação: Subclasse de FUNCIONARIO | **Identificador conceitual:** id_funcionario herdado

Descrição da entidade: Representa funcionário habilitado para conduzir veículos nas expedições e tentativas de entrega.

Relacionamentos conceituais: Conduz EXPEDICAO (0,N); realiza TENTATIVA_ENTREGA (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador herdado de FUNCIONARIO.	Mesmo domínio de FUNCIONARIO.id_funcionario	Sim	Identificador herdado. RN26.
numero_cnh	Número da Carteira Nacional de Habilitação.	Texto/número de CNH	Sim	Deve ser único. RN27.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
categoria_cnh	Categoria de habilitação do motorista.	A; B; C; D; E	Sim	Domínio fechado. RN27 e RN29.
data_emissao_cnh	Data de emissão do documento de habilitação.	Data	Sim	Deve ser anterior à validade. RN27.
data_validade_cnh	Data de validade da habilitação.	Data	Sim	Deve ser posterior à emissão e válida na data de saída da expedição. RN27 e RN28.

OPERADOR_LOGISTICO

Classificação: Subclasse de FUNCIONARIO | **Identificador conceitual:** id_funcionario herdado

Descrição da entidade: Representa funcionário responsável por atividades operacionais de triagem, movimentação e processamento logístico.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de FUNCIONARIO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador herdado de FUNCIONARIO.	Mesmo domínio de FUNCIONARIO.id_funcionario	Sim	Identificador herdado. RN26.
setor	Setor operacional em que o operador atua.	Texto	Sim	Domínio organizacional poderá ser cadastral; não foi fechado no A1/A2.
turno	Turno principal de trabalho do operador.	MANHA; TARDE; NOITE	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

VEICULO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_veiculo

Descrição da entidade: Representa veículo da frota utilizado em expedições e tentativas de entrega.

Relacionamentos conceituais: Utilizado em EXPEDICAO (0,N) e TENTATIVA_ENTREGA (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
placa	Placa de identificação do veículo.	Texto de placa veicular	Sim	Deve ser única. RN30.
modelo	Modelo/designação do veículo.	Texto	Sim	Descrição operacional da frota.
capacidade_carga	Capacidade máxima de carga do veículo.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN30.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
categoria_cnh_exigida	Categoria mínima/compatível de CNH exigida para condução.	A; B; C; D; E	Sim	Usada na validação de compatibilidade. RN29.
situacao	Situação operacional do veículo.	DISPONIVEL; EM_USO; MANUTENCAO; INATIVO	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

TENTATIVA_ENTREGA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_tentativa

Descrição da entidade: Registra cada tentativa de entrega de uma encomenda, incluindo resultado e eventual motivo de insucesso.

Relacionamentos conceituais: Pertence exatamente a uma ENCOMENDA, um MOTORISTA e um VEICULO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_tentativa	Identificador interno da tentativa de entrega.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
data_hora	Data e hora da tentativa.	Data e hora	Sim	Necessária para rastreabilidade do evento.
resultado	Resultado da tentativa de entrega.	SUCESSO; INSUCESSO	Sim	Domínio fechado. RN17.
motivo_insucesso	Justificativa da tentativa malsucedida.	Texto	Condicional	Obrigatório se resultado=INSUCESSO e ausente se SUCESSO. RN17.
recebedor	Nome/identificação informada do recebedor.	Texto	Não	A2 não definiu obrigatoriedade; pode ser preenchido quando aplicável.

3.5 Serviços adicionais

SERVICO_ADICIONAL

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_servico

Descrição da entidade: Representa serviço opcional que pode ser contratado para uma encomenda, como seguro ou modalidade especial de entrega.

Relacionamentos conceituais: Participa de ENCOMENDA_SERVICO (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Identificador interno do serviço adicional.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome do serviço adicional.	Texto	Sim	Identificação comercial/operacional do serviço.
descricao	Descrição detalhada do serviço.	Texto	Não	Complemento informativo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
valor_referencia	Valor padrão de referência do serviço.	Valor monetário maior ou igual a zero	Sim	O valor contratado é preservado na associação ENCOMENDA_SERVICO. RN25.
ativo	Indica se o serviço pode ser contratado.	Booleano: verdadeiro/falso	Sim	Permite inativar o serviço sem apagar histórico.

ENCOMENDA_SERVICO

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** ENCOMENDA + SERVICO_ADICIONAL

Descrição da entidade: Representa a contratação de um serviço adicional específico por uma encomenda, preservando valor e data históricos.

Relacionamentos conceituais: Associa exatamente uma ENCOMENDA a um SERVICO_ADICIONAL por ocorrência.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
valor_contratado	Valor efetivamente cobrado pelo serviço naquela encomenda.	Valor monetário maior ou igual a zero	Sim	Preserva o valor histórico. RN25.
data_contratacao	Data em que o serviço foi contratado para a encomenda.	Data	Sim	Registra o momento da contratação.

4. Resumo de domínios fechados e condicionais

Atributo	Domínio consolidado	Referência
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.status	REGISTRADA; COLETADA; EM_TRIAGEM; EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA	RN12, RN35
MOTORISTA.categoria_cnh	A; B; C; D; E	RN27, RN29
VEICULO.categoria_cnh_exigida	A; B; C; D; E	RN29
TENTATIVA_ENTREGA.resultado	SUCESSO; INSUCESSO	RN17
TENTATIVA_ENTREGA.motivo_insucesso	Obrigatório somente quando resultado=INSUCESSO; ausente quando SUCESSO	RN17
EXPEDICAO.status_expedicao	PLANEJADA; EM_CARREGAMENTO; EM_TRANSITO; CONCLUIDA; CANCELADA	Decisão A3
VEICULO.situacao	DISPONIVEL; EM_USO; MANUTENCAO; INATIVO	Decisão A3
ROTA.situacao	ATIVA; INATIVA	Decisão A3
OCORRENCIA.situacao	ABERTA; EM_TRATAMENTO; RESOLVIDA; CANCELADA	Decisão A3
OPERADOR_LOGISTICO.turno	MANHA; TARDE; NOITE	Decisão A3

5. Verificação de aderência ao A2

- Todas as 18 entidades de domínio do A2 estão documentadas.
- As 3 entidades associativas N:N (ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO) também estão documentadas porque possuem atributos próprios.
- VOLUME_ENCOMENDA permanece caracterizada como entidade fraca, com num_volume como identificador parcial.
- CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ, MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO utilizam identificadores herdados, preservando as especializações totais e exclusivas.
- status_atual de ENCOMENDA permanece explicitamente derivado e não é tratado como informação persistida independente.
- Nenhuma FK de implementação foi antecipada no dicionário conceitual; os relacionamentos permanecem descritos semanticamente e serão mapeados no A4.

A4 — MODELO LÓGICO RELACIONAL (REVISÃO PARA A ETAPA 2)

1. Objetivo e SGBD alvo

Este documento traduz o MER conceitual (A2 corrigido) e o dicionário de dados (A3) em um esquema relacional: tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de unicidade decorrentes diretamente do modelo. Esta versão mantém o mapeamento aprovado na Etapa 1 e registra os ajustes de integridade necessários para a Etapa 2. Tipos de dados físicos exatos, ações ON DELETE/ON UPDATE, índices, triggers e comandos DDL completos pertencem ao A6; aqui o foco permanece na estrutura relacional e na justificativa das decisões de mapeamento.

SGBD alvo: MySQL 8.0 ou superior, conforme definido na Seção 1 do A1. Essa escolha influencia apenas a etapa física (A6) — o esquema lógico abaixo é, por construção, portável para qualquer SGBD relacional que suporte chaves compostas e restrições de unicidade.

2. Estratégia geral de mapeamento

- Toda entidade forte do MER vira uma relação, com PK própria.
- Toda entidade fraca vira uma relação cuja PK é a combinação da FK identificadora com o discriminador parcial (VOLUME_ENCOMENDA).
- Toda especialização total/exclusiva (CLIENTE, FUNCIONARIO) é mapeada pela estratégia clássica de 3 tabelas: uma para a superclasse e uma para cada subclasse, com PK da subclasse = FK para a superclasse. As superclasses mantêm os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario, cujos domínios são restringidos por CHECK no A6. Na Etapa 2, a coerência entre discriminador, totalidade e exclusividade das subclasses será reforçada por transações de cadastro e triggers de validação (ver Seções 6.1 e 6.8).
- Todo relacionamento N:N (ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA, ENCOMENDA_SERVICO) vira tabela associativa própria, com PK composta pelas duas FKs.
- O relacionamento 1:1 entre CENTRO_DISTRIBUICAO e ENDERECO é mapeado como FK (não fundido em uma única tabela) — justificado na Seção 6.2.
- O autorrelacionamento de FUNCIONARIO (supervisão) é mapeado como FK opcional da tabela para si mesma.
- O atributo derivado ENCOMENDA.status_atual não se torna coluna; ele é obtido por VIEW no A6 a partir do evento mais recente de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA (Seção 6.4).
- Relacionamentos (1,1) entre EXPEDICAO/TENTATIVA_ENTREGA e MOTORISTA referenciam a tabela da SUBCLASSE (MOTORISTA), não a superclasse FUNCIONARIO — reforço estrutural das RN26/RN29 (Seção 6.5).

3. Diagrama do modelo lógico

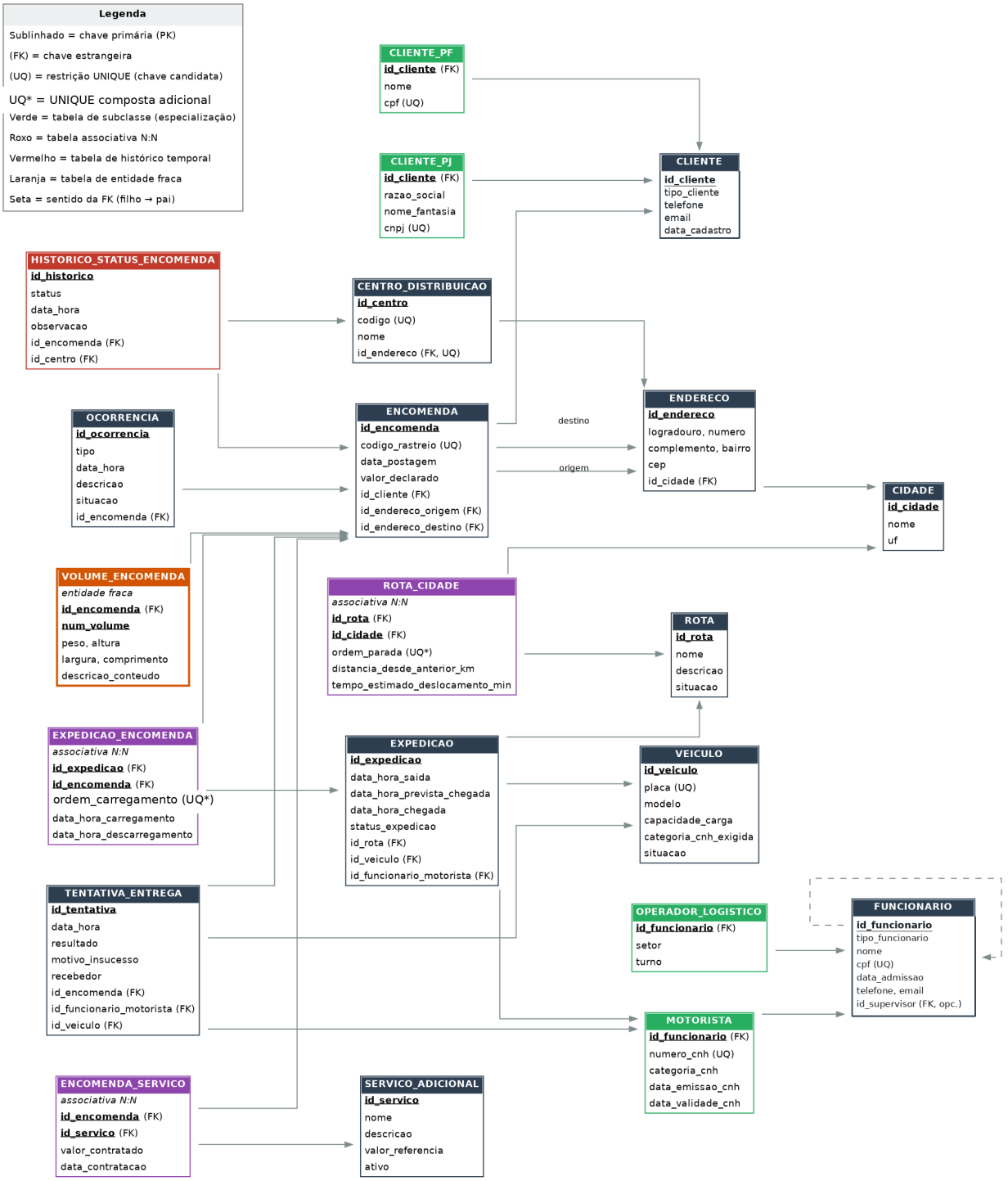


Figura 1 — Modelo lógico relacional: 21 tabelas (18 relações de domínio + 3 associativas), com PK sublinhada e FKs indicadas.

4. Esquema relacional completo (notação textual)

Convenção: nome_atributo em MAIÚSCULAS = participa da chave primária. PK e FK de cada relação são também listadas explicitamente logo abaixo.

CLIENTE(ID_CLIENTE, tipo_cliente, telefone, email, data_cadastro)
```
   PK: id_cliente
```

```
CLIENTE_PF(ID_CLIENTE, nome, cpf)
   PK: id_cliente
   FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)
   UNIQUE: cpf
```

```
CLIENTE_PJ(ID_CLIENTE, razao_social, nome_fantasia, cnpj)
   PK: id_cliente
   FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)
   UNIQUE: cnpj
```

```
CIDADE(ID_CIDADE, nome, uf)
   PK: id_cidade
   UNIQUE: nome, uf
```

```
ENDERECO(ID_ENDERECO, logradouro, numero, complemento, bairro, cep, id_cidade)
   PK: id_endereco
   FK: id_cidade -> CIDADE(id_cidade)
```

```
CENTRO_DISTRIBUICAO(ID_CENTRO, codigo, nome, id_endereco)
   PK: id_centro
   FK: id_endereco -> ENDERECO(id_endereco)
   UNIQUE: codigo
   UNIQUE: id_endereco
```

```
ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, codigo_rastreio, data_postagem, valor_declarado, id_cliente,
id_endereco_origem, id_endereco_destino)
   PK: id_encomenda
   FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)
   FK: id_endereco_origem -> ENDERECO(id_endereco)
   FK: id_endereco_destino -> ENDERECO(id_endereco)
   UNIQUE: codigo_rastreio
```

```
VOLUME_ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, NUM_VOLUME, peso, altura, largura, comprimento,
descricao_conteudo)
   PK: id_encomenda, num_volume
   FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
```

```
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA(ID_HISTORICO, status, data_hora, observacao, id_encomenda,
id_centro)
   PK: id_historico
   FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
   FK: id_centro -> CENTRO_DISTRIBUICAO(id_centro)
```

OCORRENCIA(ID_OCORRENCIA, tipo, data_hora, descricao, situacao, id_encomenda)
   PK: id_ocorrencia
   FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)

ROTA(ID_ROTA, nome, descricao, situacao)
   PK: id_rota

ROTA_CIDADE(ID_ROTA, ID_CIDADE, ordem_parada, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min)
   PK: id_rota, id_cidade
   FK: id_rota -> ROTA(id_rota)
   FK: id_cidade -> CIDADE(id_cidade)
   UNIQUE: id_rota, ordem_parada

EXPEDICAO(ID_EXPEDICAO, data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo, id_funcionario_motorista)
   PK: id_expedicao
   FK: id_rota -> ROTA(id_rota)
   FK: id_veiculo -> VEICULO(id_veiculo)
   FK: id_funcionario_motorista -> MOTORISTA(id_funcionario)

EXPEDICAO_ENCOMENDA(ID_EXPEDICAO, ID_ENCOMENDA, ordem_carregamento, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento)
   PK: id_expedicao, id_encomenda
   FK: id_expedicao -> EXPEDICAO(id_expedicao)
   FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
   UNIQUE: id_expedicao, ordem_carregamento

FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO, tipo_funcionario, nome, cpf, data_admissao, telefone, email, id_supervisor)
   PK: id_funcionario
   FK: id_supervisor -> FUNCIONARIO(id_funcionario)
   UNIQUE: cpf

MOTORISTA(ID_FUNCIONARIO, numero_cnh, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh)
   PK: id_funcionario
   FK: id_funcionario -> FUNCIONARIO(id_funcionario)
   UNIQUE: numero_cnh

OPERADOR_LOGISTICO(ID_FUNCIONARIO, setor, turno)
   PK: id_funcionario
   FK: id_funcionario -> FUNCIONARIO(id_funcionario)

VEICULO(ID_VEICULO, placa, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao)
   PK: id_veiculo
   UNIQUE: placa

TENTATIVA_ENTREGA(ID_TENTATIVA, data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor, id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo)
   PK: id_tentativa

```
   FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
   FK: id_funcionario_motorista -> MOTORISTA(id_funcionario)
   FK: id_veiculo -> VEICULO(id_veiculo)

SERVICO_ADICIONAL(ID_SERVICO, nome, descricao, valor_referencia, ativo)
   PK: id_servico

ENCOMENDA_SERVICO(ID_ENCOMENDA, ID_SERVICO, valor_contratado, data_contratacao)
   PK: id_encomenda, id_servico
   FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
   FK: id_servico -> SERVICO_ADICIONAL(id_servico)
```

5. Notas de mapeamento por tabela

CLIENTE: Superclasse da especialização total/exclusiva; tipo_cliente atua como discriminador lógico com domínio PF/PJ, restringido por CHECK no A6. A coerência entre o discriminador e CLIENTE_PF/CLIENTE_PJ é requisito explícito da Etapa 2 e será preservada por transação de cadastro e triggers de validação.

CLIENTE_PF: Subclasse; PK = FK para CLIENTE (mapeamento clássico de especialização).

CLIENTE_PJ: Subclasse; PK = FK para CLIENTE.

CIDADE: Entidade forte; nome+uf compõem chave candidata natural.

ENDERECO: Entidade forte e reutilizável (origem/destino de ENCOMENDA; sede de CENTRO_DISTRIBUICAO).

CENTRO_DISTRIBUICAO: Relacionamento 1:1 com ENDERECO mapeado por FK única (não fundido — ENDERECO é reutilizado por outras entidades).

ENCOMENDA: Duas FKs distintas para ENDERECO (origem/destino), pois a mesma tabela é referenciada com papéis diferentes. status_atual NÃO é coluna (atributo derivado, ver Seção 6.4).

VOLUME_ENCOMENDA: Entidade fraca; PK composta (FK identificadora + discriminador parcial num_volume).

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA: Registra o histórico datado; status_atual de ENCOMENDA é sempre derivável do registro mais recente por encomenda.

ROTA: Entidade forte com chave primária substituta id_rota. A relação é composta por id_rota, nome, descricao e situacao. Não existe atributo codigo em ROTA; nome é um atributo descritivo e não foi definido como chave candidata ou UNIQUE.

ROTA_CIDADE: Associativa N:N; UNIQUE(id_rota, ordem_parada) impede ordens repetidas na mesma rota (RN21). PK(id_rota,id_cidade) já impede a mesma cidade duas vezes na rota (RN22).

EXPEDICAO: FK aponta para MOTORISTA (subclasse), não para FUNCIONARIO — garante estruturalmente que só motoristas conduzem expedições (RN26, RN32).

EXPEDICAO_ENCOMENDA: Associativa N:N; UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) impede repetição da posição de carregamento dentro da mesma expedição.

FUNCIONARIO: Superclasse da especialização total/exclusiva, com discriminador tipo_funcionario (MOTORISTA/OPERADOR_LOGISTICO) e autorrelacionamento por id_supervisor nullable. A proibição de autossupervisão (RN31) é reforçada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE. Na Etapa 2, a coerência entre tipo_funcionario e as subclasses MOTORISTA/OPERADOR_LOGISTICO será reforçada por transação e triggers.

MOTORISTA: Subclasse; PK = FK para FUNCIONARIO.

OPERADOR_LOGISTICO: Subclasse; PK = FK para FUNCIONARIO.

TENTATIVA_ENTREGA: FK também aponta para MOTORISTA, não FUNCIONARIO (mesma justificativa de EXPEDICAO).

ENCOMENDA_SERVICO: Associativa N:N; PK(id_encomenda,id_servico) já impede contratar o mesmo serviço duas vezes (RN24).

6. Decisões de mapeamento — justificativa detalhada

6.1 Especializações: estratégia de 3 tabelas

CLIENTE → {CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ} e FUNCIONARIO → {MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO} foram mapeadas pela estratégia clássica "uma tabela para a superclasse + uma tabela para cada subclasse", com a PK da subclasse sendo simultaneamente FK para a superclasse. Alternativas descartadas e motivo:

- Tabela única (todos os atributos de super+subclasses em uma só tabela, com colunas nulas conforme o tipo): descartada porque geraria muitas colunas NULL por linha (nome/cpf vazios em registros PJ e vice-versa) e dificultaria CHECKs de obrigatoriedade condicional.
- Uma tabela por subclasse (sem tabela de superclasse, atributos comuns replicados): descartada porque ENCOMENDA precisa referenciar "o cliente" de forma genérica, independente de ser PF ou PJ — sem uma tabela CLIENTE central, a FK de ENCOMENDA teria que apontar condicionalmente para duas tabelas diferentes, o que SQL padrão não expressa de forma limpa.

Limitação conhecida e mitigação: os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario são restringidos no A6 por CHECK (PF/PJ e MOTORISTA/OPERADOR_LOGISTICO), tornando explícita a classificação de cada superclasse. Entretanto, FK e CHECK isolados não garantem simultaneamente totalidade, exclusividade e coerência entre o valor do discriminador e a subclasse existente. Para a Etapa 2 foi definida uma estratégia combinada: a criação de superclasse + subclasse ocorrerá em uma única transação, e triggers impedirão combinações incompatíveis, presença simultânea nas duas subclasses ou alteração do discriminador para um tipo divergente da subclasse existente. Assim, a limitação da estratégia de 3 tabelas fica explicitamente tratada como regra de integridade da implementação.

6.2 Relacionamento 1:1 — CENTRO_DISTRIBUICAO e ENDERECO

Cardinalidade do A2: CENTRO_DISTRIBUICAO (1,1) — ENDERECO (0,1). Decisão: manter as duas tabelas separadas (não fundir) e colocar a FK id_endereco em CENTRO_DISTRIBUICAO, com restrição UNIQUE sobre essa coluna.

Justificativa: ENDERECO é uma entidade reutilizável — o mesmo tipo de registro é usado como origem e destino de ENCOMENDA. Fundir ENDERECO dentro de CENTRO_DISTRIBUICAO quebraria esse reuso e obrigaria duplicar a estrutura de endereço em outra tabela. A FK fica no lado de cardinalidade (1,1) — CENTRO_DISTRIBUICAO —, que é a prática padrão para relacionamentos 1:1 quando um dos lados é opcional; a restrição UNIQUE em CENTRO_DISTRIBUICAO.id_endereco impede que dois centros compartilhem o mesmo endereço, preservando o (0,1) do lado ENDERECO.

6.3 Entidade fraca — VOLUME_ENCOMENDA

Mapeada com chave primária composta (id_encomenda, num_volume), em que id_encomenda é também FK para ENCOMENDA. Não se aplicou chave substituta: a identificação de VOLUME_ENCOMENDA é, por definição do próprio MER (RN08, RN10), dependente da encomenda proprietária — introduzir um id_volume substituto obscureceria essa dependência sem trazer benefício prático, já que a tabela nunca é referenciada por outra entidade externa.

6.4 Atributo derivado — ENCOMENDA.status_atual

Não existe coluna status_atual em ENCOMENDA. Persistir esse valor duplicaria informação já registrada em HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA e criaria risco de inconsistência. A decisão mantém o esquema em conformidade com a Terceira Forma Normal (detalhada no A5). No A6, o valor é disponibilizado pela VIEW vw_encomenda_status_atual, que identifica o registro mais recente de cada encomenda por data_hora DESC e utiliza id_historico DESC como critério de desempate quando dois eventos possuem a mesma data e hora.

6.5 Relacionamentos direcionados à subclasse MOTORISTA

EXPEDICAO.id_funcionario_motorista e TENTATIVA_ENTREGA.id_funcionario_motorista referenciam MOTORISTA(id_funcionario), e não FUNCIONARIO(id_funcionario) diretamente. Isso é possível porque, na estratégia de 3 tabelas, id_funcionario em MOTORISTA já é FK para FUNCIONARIO — logo referenciar MOTORISTA continua garantindo integridade referencial até FUNCIONARIO, mas com uma vantagem adicional: a própria estrutura do banco impede que um operador logístico seja designado como condutor de uma expedição ou responsável por uma tentativa de entrega, sem precisar de trigger para essa parte específica da RN26/RN32. Essa foi uma decisão explícita de mapeamento (também alinhada à nota do A2 revisado: "MOTORISTA — EXPEDICAO: no A4, EXPEDICAO receberá a referência ao identificador herdado de MOTORISTA").

6.6 Relacionamentos N:N com atributo próprio

ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO tornaram-se tabelas associativas com PK composta pelas duas FKs, seguindo diretamente o padrão relacional para N:N. Em ROTA_CIDADE, a PK composta (id_rota, id_cidade) já impede duplicidade da mesma cidade na mesma rota (RN22); a UNIQUE adicional (id_rota, ordem_parada) impede ordens de parada repetidas (RN21). Em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) impede que duas encomendas ocupem a mesma posição de carregamento em uma mesma expedição e estabelece uma segunda chave candidata para a relação. Em ENCOMENDA_SERVICO, a PK composta (id_encomenda, id_servico) já impede a contratação duplicada do mesmo serviço para a mesma encomenda (RN24).

6.7 Autorrelacionamento — FUNCIONARIO

Mapeado como coluna id_supervisor em FUNCIONARIO, FK para a própria tabela FUNCIONARIO(id_funcionario), aceitando NULL (funcionário sem supervisor direto — cardinalidade (0,1) do papel SUBORDINADO). A restrição de não autossupervisão (RN31) é implementada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE, que rejeitam a operação quando id_supervisor = id_funcionario.

6.8 Integridade das especializações na Etapa 2

Para tornar explícita a recomendação da avaliação da Etapa 1, a continuidade do projeto adota as seguintes invariantes de integridade:

• CLIENTE.tipo_cliente = 'PF' implica existência de exatamente uma linha em CLIENTE_PF e ausência em CLIENTE_PJ.

• CLIENTE.tipo_cliente = 'PJ' implica existência de exatamente uma linha em CLIENTE_PJ e ausência em CLIENTE_PF.

• FUNCIONARIO.tipo_funcionario = 'MOTORISTA' implica existência de exatamente uma linha em MOTORISTA e ausência em OPERADOR_LOGISTICO.

• FUNCIONARIO.tipo_funcionario = 'OPERADOR_LOGISTICO' implica existência de exatamente uma linha em OPERADOR_LOGISTICO e ausência em MOTORISTA.

Implementação prevista: operações de cadastro/alteração serão executadas de forma transacional para preservar a totalidade, enquanto triggers de validação nas superclasses e subclasses impedirão divergência do discriminador e participação simultânea em subclasses incompatíveis. A definição lógica permanece neste A4; os comandos físicos correspondentes serão incorporados ao A6 revisado da Etapa 2.

7. Chave natural vs. chave substituta

Entidade(s)	Decisão	Justificativa
CLIENTE / CLIENTE_PF / CLIENTE_PJ	Substituta (id_cliente)	cpf e cnpj são chaves candidatas (UNIQUE). A chave substituta id_cliente mantém a identificação interna independente de identificadores de negócio, evita sua propagação como chave estrangeira e permite eventuais correções cadastrais sem alterar a PK nem as relações dependentes.
CIDADE	Substituta (id_cidade)	nome+uf é candidata (UNIQUE), mas manter substituta simplifica a FK em ENDERECO e ROTA_CIDADE.
ENDERECO	Substituta (id_endereco)	Não há atributo natural estável; o mesmo endereço é referenciado 3x (origem, destino, centro) — substituta evita FKs compostas longas.
CENTRO_DISTRIBUICAO	Substituta (id_centro)	codigo é candidata (UNIQUE); substituta evita repropagar códigos operacionais que podem ser renomeados.
ENCOMENDA	Substituta (id_encomenda)	codigo_rastreio é candidata (UNIQUE), mas pode teoricamente precisar de reemissão; referenciada por 5 tabelas filhas.
VOLUME_ENCOMENDA	Natural composta (id_encomenda + num_volume)	Identificação inerente da entidade fraca (RN08); não há motivo para substituta em entidade fraca.
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA / OCORRENCIA / TENTATIVA_ENTREGA	Substituta	Eventos de log sem chave natural própria; PK serve apenas para navegação/auditoria.
ROTA	Substituta (id_rota)	nome não é garantidamente único no domínio informado; mantida substituta.
ROTA_CIDADE / EXPEDICAO_ENCOMENDA / ENCOMENDA_SERVICO	Natural composta (FK+FK)	Associativas N:N: a combinação das duas FKs identifica a ocorrência. Em ROTA_CIDADE há ainda a chave candidata (id_rota, ordem_parada) e, em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a chave candidata (id_expedicao,

		ordem_carregamento).
EXPEDICAO	Substituta (id_expedicao)	Nenhum atributo natural estável identifica uma expedição isoladamente.
FUNCIONARIO / MOTORISTA / OPERADOR_LOGISTICO	Substituta (id_funcionario)	cpf e numero_cnh são candidatas (UNIQUE); substituta simplifica FKs em EXPEDICAO e TENTATIVA_ENTREGA.
VEICULO	Substituta (id_veiculo)	placa é candidata (UNIQUE), mas pode ser reemplacada; substituta evita propagar essa mudança.
SERVICO_ADICIONAL	Substituta (id_servico)	nome poderia mudar por reposicionamento comercial; substituta protege as FKs em ENCOMENDA_SERVICO.

8. Rastreabilidade: regras de negócio → modelo lógico

Regras de negócio	Como o modelo lógico as representa
RN01-RN03	CLIENTE.tipo_cliente explicita PF/PJ e possui CHECK de domínio no A6; CPF/CNPJ permanecem UNIQUE em CLIENTE_PF/CLIENTE_PJ. Na Etapa 2, a totalidade, exclusividade e coerência discriminador-subclasse serão preservadas por transação de cadastro e triggers de validação (Seções 6.1 e 6.8).
RN04-RN06	ENCOMENDA.id_cliente NOT NULL; duas FKs id_endereco_origem/destino NOT NULL; a regra id_endereco_origem <> id_endereco_destino é reforçada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.
RN07-RN10	VOLUME_ENCOMENDA com PK composta (id_encomenda, num_volume) e FK ON DELETE CASCADE (definido no A6); exigência de ≥1 volume é transacional/aplicação.
RN11	ENCOMENDA.valor_declarado com CHECK >= 0 (A6), coluna opcional (NULL permitido).
RN12-RN14, RN35	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.status com CHECK de domínio fechado; FKs NOT NULL para ENCOMENDA e CENTRO_DISTRIBUICAO; sequência de transição validada por trigger (Etapa 2).
RN15	Regra dependente de múltiplos registros (histórico x tentativa); mapeada para trigger/aplicação, sem impacto estrutural no esquema.
RN16, RN17	TENTATIVA_ENTREGA com 3 FKs NOT NULL; CHECK condicional entre resultado e motivo_insucesso (A6).
RN18	OCORRENCIA.id_encomenda NOT NULL; tipo e situacao com CHECK de domínio fechado (consolidado no A3).
RN19-RN22	ROTA_CIDADE com PK(id_rota,id_cidade) e UNIQUE(id_rota,ordem_parada); mínimo de 2 cidades por rota é regra transacional.
RN23-RN25	ENCOMENDA_SERVICO com PK(id_encomenda,id_servico); valor_contratado preserva o histórico independente de SERVICO_ADICIONAL.valor_referencia.
RN26	FUNCIONARIO.tipo_funcionario explicita MOTORISTA/OPERADOR_LOGISTICO e possui CHECK de domínio no A6; MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO mantêm PK=FK para FUNCIONARIO. Na Etapa 2, transações e triggers reforçarão totalidade, exclusividade e coerência entre o discriminador e a subclasse existente (Seções 6.1 e 6.8).
RN27-RN29	MOTORISTA.numero_cnh UNIQUE; categoria_cnh e VEICULO.categoria_cnh_exigida com CHECK de domínio; compatibilidade e validade na data da expedição são regras de trigger/aplicação.
RN30	VEICULO.placa UNIQUE; capacidade_carga com CHECK > 0.
RN31	FUNCIONARIO.id_supervisor FK nullable para a própria tabela; a proibição de autossupervisão é implementada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.
RN32-RN34	EXPEDICAO com 3 FKs NOT NULL (ROTA, VEICULO, MOTORISTA); EXPEDICAO_ENCOMENDA como associativa N:N, com PK(id_expedicao,id_encomenda) e UNIQUE(id_expedicao,ordem_carregamento); exigência de ≥1 encomenda antes de iniciar é transacional.

9. Revisão do A4 para continuidade na Etapa 2

Esta revisão preserva o mapeamento relacional aprovado na Etapa 1 e incorpora os ajustes necessários para a continuidade do projeto. A relação ROTA permanece definida exclusivamente por id_rota, nome, descricao e situacao, eliminando qualquer referência indevida a um atributo codigo. A integridade das especializações CLIENTE e FUNCIONARIO foi detalhada como requisito explícito da Etapa 2, com estratégia de transação + triggers. As demais decisões de mapeamento, incluindo chaves candidatas, relacionamentos N:N, entidade fraca, autorrelacionamento e derivação de status_atual, permanecem inalteradas. O A5 revisado deverá detalhar as dependências funcionais de todas as relações, e o A6 da Etapa 2 implementará os controles físicos adicionais previstos nesta revisão.

A5 — VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO (REVISÃO PARA A ETAPA 2)

1. Objetivo

Este documento apresenta a verificação da normalização do modelo lógico relacional definido no A4, utilizando como base o escopo e as regras de negócio do A1, o modelo conceitual do A2, o dicionário de dados do A3 e o modelo lógico revisado para a Etapa 2. A revisão incorpora as observações do professor sobre o detalhamento das dependências funcionais e a coerência entre os artefatos.

O objetivo é demonstrar que as relações do banco de dados atendem às condições de normalização, evitando redundâncias desnecessárias e anomalias de inserção, alteração e exclusão.

A análise considera as dependências funcionais de cada relação e verifica o atendimento à Primeira Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN) e Terceira Forma Normal (3FN). Também é verificada a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) para todas as relações do modelo.

O modelo lógico possui 21 relações, sendo 18 relações de domínio e 3 relações associativas.

Observação de rastreabilidade: os atributos CLIENTE.tipo_cliente e FUNCIONARIO.tipo_funcionario não constam no modelo conceitual (A2) nem no dicionário conceitual (A3); foram introduzidos no A4 como discriminadores lógicos das especializações. Por isso, são tratados explicitamente neste documento. Esta revisão considera também a restrição UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) registrada no A4 revisado e implementada no A6 para EXPEDICAO_ENCOMENDA. Em atenção ao feedback da Etapa 1, as análises que anteriormente se limitavam à expressão "chave simples" passam a explicitar determinantes, atributos dependentes, inexistência de dependências parciais/transitivas e a justificativa para BCNF.

2. Critérios de normalização

2.1 Primeira Forma Normal — 1FN

Uma relação está na 1FN quando seus atributos possuem valores atômicos, não existem grupos repetitivos e cada campo representa um único valor.

- Não foram utilizados atributos multivalorados no modelo.
- Informações repetitivas foram separadas em relações próprias.
- Históricos, volumes, ocorrências e tentativas de entrega possuem relações independentes.
- Relacionamentos N:N foram transformados em relações associativas.
- Atributos compostos foram decompostos em colunas atômicas: o endereço em logradouro, numero, complemento, bairro e cep, com a cidade em relação própria (CIDADE); telefone e email guardam um único valor cada.

Assim, as relações do modelo atendem à 1FN.

2.2 Segunda Forma Normal — 2FN

Uma relação está na 2FN quando está na 1FN e nenhum atributo não pertencente à chave depende apenas de parte de uma chave primária composta.

A análise é especialmente importante nas relações com chaves compostas: VOLUME_ENCOMENDA, ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO. Nessas relações, os atributos não-chave dependem da combinação completa dos atributos que formam a chave.

Demonstração por relação de chave composta (a dependência parcial só é possível quando a chave é composta):

- VOLUME_ENCOMENDA (id_encomenda, num_volume): id_encomenda sozinho não determina peso, altura, largura, comprimento nem descricao_conteudo, pois uma encomenda possui vários volumes com medidas diferentes; num_volume sozinho também não determina, pois o volume 1 existe em todas as encomendas (RN08).
- ROTA_CIDADE (id_rota, id_cidade): id_rota sozinho não determina ordem_parada, distancia_desde_anterior_km nem tempo_estimado_deslocamento_min, pois a rota possui várias cidades; id_cidade sozinho também não, pois a mesma cidade participa de várias rotas, com ordens e trechos diferentes (RN20, RN21).
- EXPEDICAO_ENCOMENDA (id_expedicao, id_encomenda): id_expedicao sozinho não determina ordem_carregamento nem as datas de carregamento e descarregamento, pois a expedição transporta várias encomendas; id_encomenda sozinho também não, pois a encomenda pode participar de várias expedições, em momentos distintos (RN34).
- ENCOMENDA_SERVICO (id_encomenda, id_servico): id_encomenda sozinho não determina valor_contratado nem data_contratacao, pois a encomenda pode contratar vários serviços; id_servico sozinho também não, pois o mesmo serviço é contratado por várias encomendas, cada uma com valor e data próprios (RN23, RN25).

Nas demais relações a chave primária é simples (inclusive nas subclasses, cuja PK é o identificador herdado da superclasse); nelas a 2FN é satisfeita trivialmente.

2.3 Terceira Forma Normal — 3FN

Uma relação está na 3FN quando está na 2FN e não existem dependências funcionais transitivas entre atributos não-chave.

O modelo evita armazenar informações que podem ser obtidas por outras relações. Um exemplo é ENCOMENDA.status_atual: o atributo é derivado do histórico de status e não é persistido diretamente.

Demonstração. Os pontos do esquema em que uma dependência transitiva poderia surgir foram examinados e resolvidos por decomposição:

- Localização: se ENDERECO guardasse nome e UF da cidade, valeria id_endereco → id_cidade → nome, uf, isto é, nome e UF (não-chave) dependeriam de id_cidade (não-chave), o que é uma dependência transitiva. A decomposição em CIDADE(id_cidade, nome, uf) a elimina: ENDERECO guarda apenas id_cidade e CENTRO_DISTRIBUICAO guarda apenas id_endereco, sem repetir logradouro, cidade ou UF.
- Situação da encomenda: o status corrente é determinado pelo evento mais recente de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA. Persistir ENCOMENDA.status_atual criaria uma informação redundante e sujeita a inconsistência; por isso ele não é coluna da relação ENCOMENDA. No A6, o valor é disponibilizado pela VIEW vw_encomenda_status_atual, que seleciona o evento mais recente por data_hora e utiliza id_historico como critério de desempate.
- Valor do serviço: valor_contratado depende do par (id_encomenda, id_servico) e não de SERVICO_ADICIONAL.valor_referencia; são fatos distintos (seção 5.5).

Nas demais relações, segundo as regras de negócio do A1, todos os atributos não-chave dependem diretamente da chave primária (ou de chave candidata) e nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave. Dois pontos exigiram atenção adicional e são discutidos nas seções

indicadas: o CEP em ENDERECO (seção 3) e os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario (seção 5.6).

2.4 Forma Normal de Boyce-Codd — BCNF

Uma relação está na BCNF quando todo determinante de uma dependência funcional não trivial é uma superchave. Para a análise, são consideradas as chaves primárias e as chaves candidatas decorrentes das restrições UNIQUE registradas no A4 revisado e implementadas no A6. Sempre que uma chave candidata adicional é introduzida por UNIQUE, sua respectiva dependência funcional também é verificada.

3. Verificação das dependências funcionais e formas normais

Nesta seção, cada relação tem suas dependências funcionais relevantes explicitadas. Para relações com chave primária simples, a análise não se encerra na constatação de que a chave possui um único atributo: também é verificado se algum atributo não-chave funciona como determinante, se existem chaves candidatas adicionais e se pode ocorrer dependência transitiva. Esse detalhamento atende à recomendação de revisão feita pelo professor para a Etapa 2.

CLIENTE

CLIENTE(ID_CLIENTE, tipo_cliente, telefone, email, data_cadastro)

Dependências funcionais:

id_cliente → tipo_cliente, telefone, email, data_cadastro

Análise: id_cliente é a chave primária e, dentro de CLIENTE, o único determinante documentado de tipo_cliente, telefone, email e data_cadastro. Como a chave possui um único atributo, não pode existir dependência parcial. Também não há dependência funcional documentada entre os atributos não-chave: telefone e email não são definidos como únicos, data_cadastro não determina os demais campos e tipo_cliente apenas classifica a especialização. Portanto, não há dependência transitiva interna. A coerência entre tipo_cliente e a presença do identificador em CLIENTE_PF ou CLIENTE_PJ é uma regra de integridade entre relações, tratada na seção 5.6, e não altera a normalização de CLIENTE.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CLIENTE_PF

CLIENTE_PF(ID_CLIENTE, nome, cpf)

Dependências funcionais:

id_cliente → nome, cpf

cpf → id_cliente, nome

Análise: cpf é chave candidata por UNIQUE (RN01, RN03). Todo determinante é chave (id_cliente ou cpf), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CLIENTE_PJ

CLIENTE_PJ(ID_CLIENTE, razao_social, nome_fantasia, cnpj)

Dependências funcionais:

id_cliente → razao_social, nome_fantasia, cnpj

cnpj → id_cliente, razao_social, nome_fantasia

Análise: cnpj é chave candidata por UNIQUE (RN01, RN03). Todo determinante é chave (id_cliente ou cnpj), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CIDADE

CIDADE(ID_CIDADE, nome, uf)

Dependências funcionais:

id_cidade → nome, uf

nome, uf → id_cidade

Análise: nome + uf é chave candidata (UNIQUE no A4). O nome sozinho não determina a UF, pois há municípios homônimos em UFs diferentes; por isso a chave candidata é composta.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ENDERECO

ENDERECO(ID_ENDERECO, logradouro, numero, complemento, bairro, cep, id_cidade)

Dependências funcionais:

id_endereco → logradouro, numero, complemento, bairro, cep, id_cidade

Análise: A cidade é referenciada por id_cidade, evitando repetir nome e UF da cidade; sem essa decomposição, surgiria a cadeia id_endereco → id_cidade → nome, uf. Quanto ao cep, o escopo e as regras de negócio do projeto não o definem como chave candidata nem estabelecem a dependência cep → logradouro, bairro, id_cidade. Portanto, essa dependência não é assumida na análise. No esquema adotado, os atributos de ENDERECO são determinados por id_endereco.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CENTRO_DISTRIBUICAO

CENTRO_DISTRIBUICAO(ID_CENTRO, codigo, nome, id_endereco)

Dependências funcionais:

id_centro → codigo, nome, id_endereco

codigo → id_centro, nome, id_endereco

id_endereco → id_centro, codigo, nome

Análise: codigo e id_endereco possuem UNIQUE no A4; são chaves candidatas. A localização (logradouro, cidade e UF) é obtida por id_endereco → ENDERECO → CIDADE, sem repetição em CENTRO_DISTRIBUICAO.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ENCOMENDA

ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, codigo_rastreio, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino)

Dependências funcionais:

id_encomenda → codigo_rastreio, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino

codigo_rastreio → id_encomenda, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino

Análise: codigo_rastreio é chave candidata (UNIQUE no A4). status_atual não é persistido; é derivado do histórico (seção 5.1). As duas referências a ENDERECO (origem e destino) são atributos distintos, ambos determinados por id_encomenda.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

VOLUME_ENCOMENDA

VOLUME_ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, NUM_VOLUME, peso, altura, largura, comprimento, descricao_conteudo)

Dependências funcionais:

id_encomenda, num_volume → peso, altura, largura, comprimento, descricao_conteudo

Análise: Chave composta; os atributos dependem da combinação completa e não de id_encomenda ou num_volume isoladamente (seção 2.2).

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA(ID_HISTORICO, status, data_hora, observacao, id_encomenda, id_centro)

Dependências funcionais:

id_historico → status, data_hora, observacao, id_encomenda, id_centro

Análise: Cada identificador representa um evento de histórico. O A4 e o A6 não definem restrição UNIQUE adicional para a combinação de data_hora e encomenda; portanto, dois eventos podem, em princípio, compartilhar a mesma data_hora. O desempate do evento mais recente é feito por id_historico na VIEW do A6. Assim, a única chave candidata desta relação é id_historico.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

OCORRENCIA

OCORRENCIA(ID_OCORRENCIA, tipo, data_hora, descricao, situacao, id_encomenda)

Dependências funcionais:

id_ocorrencia → tipo, data_hora, descricao, situacao, id_encomenda

Análise: id_ocorrencia é a única chave candidata documentada e determina diretamente tipo, data_hora, descricao, situacao e id_encomenda. A chave é simples, portanto não há dependência

parcial. id_encomenda não determina os demais atributos desta relação, pois uma mesma encomenda pode possuir várias ocorrências com tipos, datas, descrições e situações diferentes. Da mesma forma, tipo e situacao são atributos de domínio e não determinam uma ocorrência específica. Não há dependência transitiva entre atributos não-chave; todo determinante não trivial identificado é a chave id_ocorrencia.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ROTA

ROTA(ID_ROTA, nome, descricao, situacao)

Dependências funcionais:

id_rota → nome, descricao, situacao

Análise: id_rota é a chave primária e a única chave candidata definida para ROTA, determinando nome, descricao e situacao. Como a chave possui um único atributo, não existem dependências parciais. O atributo nome não foi definido como UNIQUE e, portanto, não é tratado como determinante; descricao e situacao também não determinam outros atributos. Não há dependência transitiva entre atributos não-chave. Importante: o modelo revisado não possui atributo codigo em ROTA; logo, nenhuma dependência funcional envolvendo ROTA.codigo é considerada. Assim, todo determinante não trivial de ROTA é superchave.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ROTA_CIDADE

ROTA_CIDADE(ID_ROTA, ID_CIDADE, ordem_parada, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min)

Dependências funcionais:

id_rota, id_cidade → ordem_parada, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min

id_rota, ordem_parada → id_cidade, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min

Análise: A PK composta (id_rota, id_cidade) e o UNIQUE(id_rota, ordem_parada) (RN21, RN22) definem duas chaves candidatas. Os dois determinantes acima são chaves candidatas, logo a relação está em BCNF; não há dependência parcial (seção 2.2).

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

EXPEDICAO

EXPEDICAO(ID_EXPEDICAO, data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo, id_funcionario_motorista)

Dependências funcionais:

id_expedicao → data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo, id_funcionario_motorista

Análise: id_expedicao é a chave primária e a única chave candidata documentada para EXPEDICAO. Ela determina data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada,

status_expedicao, id_rota, id_veiculo e id_funcionario_motorista. Como a chave é simples, não há dependência parcial. As FKs id_rota, id_veiculo e id_funcionario_motorista não determinam os demais atributos, pois uma mesma rota, veículo ou motorista pode participar de várias expedições. As datas e o status descrevem uma expedição específica e não são chaves candidatas. Logo, não há dependência transitiva entre atributos não-chave e todo determinante não trivial identificado é superchave.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

EXPEDICAO_ENCOMENDA

EXPEDICAO_ENCOMENDA(ID_EXPEDICAO, ID_ENCOMENDA, ordem_carregamento, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento)

Dependências funcionais:

id_expedicao, id_encomenda → ordem_carregamento, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento
id_expedicao, ordem_carregamento → id_encomenda, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento

Análise: A chave primária composta (id_expedicao, id_encomenda) identifica cada vínculo entre expedição e encomenda. A restrição UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento), registrada no A4 e implementada no A6, estabelece uma segunda chave candidata, impedindo que duas encomendas ocupem a mesma posição de carregamento em uma expedição. Em ambas as dependências, o determinante é uma chave candidata; portanto, não há dependência parcial nem violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO, tipo_funcionario, nome, cpf, data_admissao, telefone, email, id_supervisor)

Dependências funcionais:

id_funcionario → tipo_funcionario, nome, cpf, data_admissao, telefone, email, id_supervisor

cpf → id_funcionario, tipo_funcionario, nome, data_admissao, telefone, email, id_supervisor

Análise: cpf é chave candidata por UNIQUE; id_supervisor é o autorrelacionamento (RN31) e depende apenas de id_funcionario. tipo_funcionario é um discriminador lógico introduzido no A4 (RN26); sua relação com a presença do id em MOTORISTA ou OPERADOR_LOGISTICO é uma redundância controlada entre relações, tratada na seção 5.6.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

MOTORISTA

MOTORISTA(ID_FUNCIONARIO, numero_cnh, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh)

Dependências funcionais:

id_funcionario → numero_cnh, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh

numero_cnh → id_funcionario, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh

Análise: numero_cnh é chave candidata por UNIQUE (RN27). Todo determinante é chave (id_funcionario ou numero_cnh), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

OPERADOR_LOGISTICO

OPERADOR_LOGISTICO(ID_FUNCIONARIO, setor, turno)

Dependências funcionais:

id_funcionario → setor, turno

Análise: id_funcionario é simultaneamente a chave primária de OPERADOR_LOGISTICO e a referência herdada para FUNCIONARIO. Ele determina setor e turno. Como a chave é simples, não há dependência parcial. Nem setor nem turno são definidos como únicos e nenhum deles determina o outro ou identifica um operador específico; vários operadores podem atuar no mesmo setor e no mesmo turno. Não existem dependências transitivas internas documentadas. Assim, o único determinante não trivial é a chave id_funcionario.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

VEICULO

VEICULO(ID_VEICULO, placa, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao)

Dependências funcionais:

id_veiculo → placa, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao

placa → id_veiculo, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao

Análise: placa é chave candidata por UNIQUE (RN30). Todo determinante é chave (id_veiculo ou placa), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

TENTATIVA_ENTREGA

TENTATIVA_ENTREGA(ID_TENTATIVA, data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor, id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo)

Dependências funcionais:

id_tentativa → data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor, id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo

Análise: id_tentativa é a única chave candidata documentada e determina data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor, id_encomenda, id_funcionario_motorista e id_veiculo. A chave simples elimina a possibilidade de dependência parcial. As FKs id_encomenda, id_funcionario_motorista e id_veiculo não determinam a tentativa, pois uma encomenda, motorista ou veículo pode participar de várias tentativas em momentos distintos. A regra condicional de motivo_insucesso (RN17) é uma restrição de integridade e não uma dependência funcional entre atributos. No A6, ela é implementada por CHECK. Não há dependência transitiva interna e todo determinante não trivial identificado é superchave.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

SERVICO_ADICIONAL

SERVICO_ADICIONAL(ID_SERVICO, nome, descricao, valor_referencia, ativo)

Dependências funcionais:

id_servico → nome, descricao, valor_referencia, ativo

Análise: id_servico é a chave primária e a única chave candidata definida para SERVICO_ADICIONAL, determinando nome, descricao, valor_referencia e ativo. Como a chave é simples, não há dependência parcial. nome não possui restrição UNIQUE no modelo e, portanto, não é considerado determinante; valor_referencia e ativo também não identificam um serviço. Não há dependência funcional não-chave → não-chave documentada, logo não há dependência transitiva e todo determinante não trivial é superchave.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ENCOMENDA_SERVICO

ENCOMENDA_SERVICO(ID_ENCOMENDA, ID_SERVICO, valor_contratado, data_contratacao)

Dependências funcionais:

id_encomenda, id_servico → valor_contratado, data_contratacao

Análise: Atributos dependem da contratação específica (par encomenda + serviço). valor_contratado preserva o histórico do contrato (RN24, RN25).

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

4. Quadro consolidado

Relação	1FN	2FN	3FN	BCNF
CLIENTE	Sim	Sim	Sim	Sim
CLIENTE_PF	Sim	Sim	Sim	Sim
CLIENTE_PJ	Sim	Sim	Sim	Sim
CIDADE	Sim	Sim	Sim	Sim
ENDERECO	Sim	Sim	Sim	Sim
CENTRO_DISTRIBUICAO	Sim	Sim	Sim	Sim
ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
VOLUME_ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
OCORRENCIA	Sim	Sim	Sim	Sim
ROTA	Sim	Sim	Sim	Sim
ROTA_CIDADE	Sim	Sim	Sim	Sim
EXPEDICAO	Sim	Sim	Sim	Sim

Relação	1FN	2FN	3FN	BCNF
EXPEDICAO_ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
FUNCIONARIO	Sim	Sim	Sim	Sim
MOTORISTA	Sim	Sim	Sim	Sim
OPERADOR_LOGISTICO	Sim	Sim	Sim	Sim
VEICULO	Sim	Sim	Sim	Sim
TENTATIVA_ENTREGA	Sim	Sim	Sim	Sim
SERVICO_ADICIONAL	Sim	Sim	Sim	Sim
ENCOMENDA_SERVICO	Sim	Sim	Sim	Sim

Nota: o resultado de ENDERECO considera a premissa de modelagem de que o CEP não foi definido pelo projeto como determinante de logradouro, bairro e cidade. Os atributos tipo_cliente e tipo_funcionario não alteram o resultado de CLIENTE e FUNCIONARIO, pois dependem apenas das respectivas chaves. Em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a restrição UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento), presente no A4 e no A6, cria uma segunda chave candidata sem alterar o resultado das formas normais.

5. Redundâncias e decisões de projeto

5.1 Status atual da encomenda

O atributo ENCOMENDA.status_atual não é armazenado como coluna. O status atual é obtido pelo registro mais recente de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA, ordenado por data_hora decrescente e, em caso de empate, por id_historico decrescente. No A6, essa derivação é implementada pela VIEW vw_encomenda_status_atual. A decisão evita manter duas representações persistidas para o mesmo estado da encomenda.

5.2 Cidade e endereço

ENDERECO mantém somente id_cidade, em vez de repetir nome e UF da cidade, e CENTRO_DISTRIBUICAO mantém somente id_endereco, em vez de repetir logradouro, cidade e UF. Dessa forma, os dados da cidade permanecem centralizados em CIDADE e os dados de localização em ENDERECO.

5.3 Cliente PF e PJ

Os dados comuns são mantidos em CLIENTE, enquanto os dados específicos são mantidos em CLIENTE_PF e CLIENTE_PJ. A estratégia evita repetir atributos comuns e evita uma única tabela com grande quantidade de atributos opcionais.

5.4 Funcionário, motorista e operador

A mesma estratégia é utilizada para FUNCIONARIO, MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO: dados comuns em FUNCIONARIO e atributos específicos nas especializações.

5.5 Valor contratado do serviço

ENCOMENDA_SERVICO.valor_contratado é mantido separadamente de SERVICO_ADICIONAL.valor_referencia porque representam valores com significados distintos. O primeiro registra o valor efetivamente contratado para determinada encomenda, preservando o histórico mesmo que o valor de referência seja alterado.

5.6 Discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario (redundância semântica controlada)

CLIENTE.tipo_cliente (PF/PJ) e FUNCIONARIO.tipo_funcionario (MOTORISTA/OPERADOR_LOGISTICO) foram introduzidos no A4 para explicitar a classificação de cada superclasse. Na análise clássica de formas normais, não há violação: id_cliente → tipo_cliente e id_funcionario → tipo_funcionario, de modo que cada discriminador depende diretamente da chave de sua própria relação. A informação de tipo, entretanto, também pode ser inferida pela existência do identificador na subclasse correspondente, caracterizando uma redundância semântica entre relações, e não uma dependência funcional interna que retire CLIENTE ou FUNCIONARIO da 3FN/BCNF.

Justificativa: os discriminadores simplificam a identificação do tipo na superclasse e possuem domínio fechado por CHECK. O risco é a divergência entre o discriminador e a subclasse efetivamente existente, por exemplo tipo_cliente = 'PF' associado indevidamente a CLIENTE_PJ. Conforme o A4 revisado para a Etapa 2, a coerência será reforçada por uma combinação de transação de cadastro e triggers: a transação garante a criação coordenada da superclasse e da subclasse obrigatória, enquanto triggers impedem inserção em subtipo incompatível com o discriminador e impedem que o mesmo identificador pertença simultaneamente às duas subclasses. Essa é uma questão de integridade entre relações, não uma violação de 3FN ou BCNF.

5.7 Status da expedição

EXPEDICAO.status_expedicao é persistido, diferentemente do status da encomenda. As datas de saída e de chegada indicam apenas parte do estado (por exemplo, saída preenchida e chegada ausente sugere EM_TRANSITO), mas PLANEJADA, EM_CARREGAMENTO e CANCELADA não podem ser deduzidas apenas das datas; logo, o valor não é derivável de outros atributos. Além disso, o A1 exige histórico datado apenas para o status da encomenda (RN13), e não para o da expedição.

6. Análise de possíveis denormalizações

Não foi identificada desnormalização formal do esquema com objetivo de desempenho. As 21 relações atendem à 3FN e, conforme as dependências funcionais e chaves candidatas analisadas, também à BCNF. Não houve fusão de relações nem repetição de atributos não-chave para evitar junções ou acelerar consultas.

O atributo status_atual não foi persistido justamente para evitar redundância de estado. As relações associativas mantêm somente as chaves de participação e os atributos próprios da associação; as especializações separam atributos comuns e específicos; valor_contratado e status_expedicao são persistidos porque representam fatos próprios do domínio e não são derivados de outro atributo da mesma relação.

Os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario constituem a única redundância semântica deliberada entre relações. Essa decisão não caracteriza violação de 3FN ou BCNF, pois os

discriminadores continuam funcionalmente dependentes apenas das chaves de CLIENTE e FUNCIONARIO. O ponto de atenção é de integridade entre superclasse e subclasse, não de dependência parcial ou transitiva dentro de uma relação.

7. Conclusão

A análise das 21 relações do modelo lógico demonstra que o esquema atende à Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais.

As relações com chaves compostas não apresentam dependências funcionais parciais, pois seus atributos não-chave dependem da combinação completa dos atributos que formam suas respectivas chaves.

Também não foram identificadas dependências funcionais transitivas entre atributos não-chave que comprometam a Terceira Forma Normal.

Considerando as chaves primárias e as chaves candidatas estabelecidas pelas restrições de unicidade, todas as 21 relações também atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF). Em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a chave candidata adicional (id_expedicao, ordem_carregamento), registrada no A4 e implementada no A6, possui determinante que continua sendo uma superchave. Para ENDERECO, mantém-se a premissa documentada de que o projeto não define CEP como determinante dos demais atributos de localização.

As decisões tomadas nos artefatos anteriores — especialmente a separação das especializações, a utilização de relações associativas para N:N, a separação do histórico da encomenda e a não persistência de status_atual — contribuem para manter o modelo sem redundâncias estruturais desnecessárias.

Assim, o modelo relacional encontra-se normalizado até a 3FN e todas as 21 relações analisadas atendem também à BCNF, de acordo com as dependências funcionais e restrições de unicidade adotadas. Nenhuma relação foi desnormalizada formalmente por desempenho. A única redundância semântica deliberada é a presença dos discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario, cuja coerência com as subclasses deve ser preservada por controles de integridade entre relações. Nesta revisão para a Etapa 2, as relações antes resumidas como de "chave simples" passaram a ter suas dependências funcionais justificadas individualmente, incluindo a verificação de determinantes alternativos e de possíveis dependências transitivas.

APÊNDICE A — SCRIPT 05_ETAPA2_CNH_EXPEDICOES.SQL

Script complementar da Etapa 2: triggers de validade e compatibilidade da CNH (RN28/RN29), coerência entre status e datas da expedição e carga das expedições PLANEJADA e EM_TRANSITO. Deve ser executado após 01_ddl.sql, 02_carga.sql e 04_etapa2_seguranca_auditoria.sql.

```
-- ========================================================================
-- 05_etapa2_cnh_expedicoes.sql
-- Sistema de Gestão de Transportadora, Rastreamento e Entregas
-- Laboratório de Banco de Dados — Etapa 2 — MySQL 8.0+
--
-- Complementa 01_ddl.sql, 02_carga.sql e 04_etapa2_seguranca_auditoria.sql.
-- Executar DEPOIS desses scripts.
--
-- Conteúdo:
--   1. Função de compatibilidade de categorias de CNH (RN29)
--   2. Procedure de validação motorista x veículo x data (RN28, RN29)
--   3. Triggers em EXPEDICAO (RN28, RN29 + coerência status x datas)
--   4. Triggers em TENTATIVA_ENTREGA (RN28, RN29)
--   5. Carga complementar: expedições PLANEJADA e EM_TRANSITO
--   6. Consultas de conferência
--
-- Nomes de tabelas e colunas seguem o A4 revisado (Etapa 2). Se o
-- 01_ddl.sql usar nomes em minúsculas, ajuste-os aqui: no Linux o MySQL
-- diferencia maiúsculas de minúsculas em nomes de tabela.
-- ========================================================================

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 1. Compatibilidade de categoria de CNH (RN29)
-- Hierarquia adotada no escopo acadêmico (documentada no A9):
--   A -> somente A (motocicletas)
--   B -> B, C, D ou E
--   C -> C, D ou E
--   D -> D ou E
--   E -> somente E
-- ------------------------------------------------------------------------
DROP FUNCTION IF EXISTS fn_cnh_compativel;

DELIMITER $$
CREATE FUNCTION fn_cnh_compativel(
    p_categoria_motorista CHAR(1),
    p_categoria_exigida   CHAR(1)
) RETURNS TINYINT
DETERMINISTIC
NO SQL
BEGIN
    RETURN CASE p_categoria_exigida
        WHEN 'A' THEN p_categoria_motorista = 'A'
        WHEN 'B' THEN p_categoria_motorista IN ('B', 'C', 'D', 'E')
        WHEN 'C' THEN p_categoria_motorista IN ('C', 'D', 'E')
        WHEN 'D' THEN p_categoria_motorista IN ('D', 'E')
        WHEN 'E' THEN p_categoria_motorista = 'E'
        ELSE 0
    END;
END$$
DELIMITER ;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2. Validação comum: CNH válida na data de referência (RN28) e
--    categoria compatível com o veículo (RN29)
-- ------------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_validar_cnh_motorista_veiculo;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_validar_cnh_motorista_veiculo(
    IN p_id_motorista   INT,
    IN p_id_veiculo     INT,
    IN p_data_referencia DATETIME
)
BEGIN
    DECLARE v_categoria_motorista CHAR(1);
    DECLARE v_validade            DATE;
```

```
    DECLARE v_emissao             DATE;
    DECLARE v_categoria_exigida   CHAR(1);
    DECLARE v_msg                 VARCHAR(255);

    SELECT categoria_cnh, data_validade_cnh, data_emissao_cnh
      INTO v_categoria_motorista, v_validade, v_emissao
      FROM MOTORISTA
     WHERE id_funcionario = p_id_motorista;

    SELECT categoria_cnh_exigida
      INTO v_categoria_exigida
      FROM VEICULO
     WHERE id_veiculo = p_id_veiculo;

    -- RN28: a CNH precisa estar válida na data de referência
    IF p_data_referencia IS NOT NULL
       AND (DATE(p_data_referencia) > v_validade
            OR DATE(p_data_referencia) < v_emissao) THEN
        SET v_msg = CONCAT('RN28: CNH do motorista ', p_id_motorista,
                           ' não está válida em ', DATE(p_data_referencia),
                           ' (validade: ', v_validade, ').');
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = v_msg;
    END IF;

    -- RN29: categoria da CNH compatível com a exigida pelo veículo
    IF fn_cnh_compativel(v_categoria_motorista, v_categoria_exigida) = 0 THEN
        SET v_msg = CONCAT('RN29: CNH categoria ', v_categoria_motorista,
                           ' incompatível com o veículo ', p_id_veiculo,
                           ' (exige categoria ', v_categoria_exigida, ').');
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = v_msg;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 3. Triggers em EXPEDICAO
--    Data de referência da RN28: data_hora_saida. Enquanto a expedição
--    ainda não saiu (PLANEJADA / EM_CARREGAMENTO), usa-se
--    data_hora_prevista_chegada, para não aceitar planejamento com CNH
--    que estará vencida durante a viagem.
--    Coerência status x datas:
--      PLANEJADA, EM_CARREGAMENTO -> saída e chegada nulas
--      EM_TRANSITO                -> saída preenchida, chegada nula
--      CONCLUIDA                  -> saída e chegada preenchidas,
--                                    chegada >= saída
--      CANCELADA                  -> sem restrição de datas
-- ------------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_validar_expedicao;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_validar_expedicao(
    IN p_status          VARCHAR(20),
    IN p_saida           DATETIME,
    IN p_prevista        DATETIME,
    IN p_chegada         DATETIME,
    IN p_id_motorista    INT,
    IN p_id_veiculo      INT
)
BEGIN
    IF p_status IN ('PLANEJADA', 'EM_CARREGAMENTO')
       AND (p_saida IS NOT NULL OR p_chegada IS NOT NULL) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
            'Expedição PLANEJADA/EM_CARREGAMENTO não pode ter data de saída nem de chegada.';
    END IF;

    IF p_status = 'EM_TRANSITO'
       AND (p_saida IS NULL OR p_chegada IS NOT NULL) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
            'Expedição EM_TRANSITO exige data de saída preenchida e data de chegada nula.';
    END IF;

    IF p_status = 'CONCLUIDA'
       AND (p_saida IS NULL OR p_chegada IS NULL OR p_chegada < p_saida) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
            'Expedição CONCLUIDA exige saída e chegada preenchidas, com chegada posterior à saída.';
```

```
    END IF;

    IF p_status <> 'CANCELADA' THEN
        CALL sp_validar_cnh_motorista_veiculo(
            p_id_motorista, p_id_veiculo, COALESCE(p_saida, p_prevista));
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_expedicao_cnh_bi;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_expedicao_cnh_bu;

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_expedicao_cnh_bi
BEFORE INSERT ON EXPEDICAO
FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_expedicao(
        NEW.status_expedicao, NEW.data_hora_saida, NEW.data_hora_prevista_chegada,
        NEW.data_hora_chegada, NEW.id_funcionario_motorista, NEW.id_veiculo);
END$$

CREATE TRIGGER trg_expedicao_cnh_bu
BEFORE UPDATE ON EXPEDICAO
FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_expedicao(
        NEW.status_expedicao, NEW.data_hora_saida, NEW.data_hora_prevista_chegada,
        NEW.data_hora_chegada, NEW.id_funcionario_motorista, NEW.id_veiculo);
END$$
DELIMITER ;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 4. Triggers em TENTATIVA_ENTREGA (RN28 na data da tentativa, RN29)
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_tentativa_cnh_bi;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_tentativa_cnh_bu;

DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_tentativa_cnh_bi
BEFORE INSERT ON TENTATIVA_ENTREGA
FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_cnh_motorista_veiculo(
        NEW.id_funcionario_motorista, NEW.id_veiculo, NEW.data_hora);
END$$

CREATE TRIGGER trg_tentativa_cnh_bu
BEFORE UPDATE ON TENTATIVA_ENTREGA
FOR EACH ROW
BEGIN
    CALL sp_validar_cnh_motorista_veiculo(
        NEW.id_funcionario_motorista, NEW.id_veiculo, NEW.data_hora);
END$$
DELIMITER ;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 5. Carga complementar (atende ao feedback do professor)
--    Cria uma expedição PLANEJADA e uma EM_TRANSITO usando rota,
--    veículo e motorista já existentes na carga, escolhidos de forma
--    compatível com RN28/RN29. Os IDs são calculados (MAX + 1), então o
--    script funciona com ou sem AUTO_INCREMENT.
--    A expedição EM_TRANSITO recebe até 2 encomendas cujo status atual
--    é EM_TRANSITO ou EM_TRIAGEM. Encomendas em EM_TRIAGEM ganham o
--    evento EM_TRANSITO no histórico (transição permitida pelo A1).
--    Tudo roda em uma transação: se faltar dado, nada é gravado.
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_carga_expedicoes_etapa2;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_carga_expedicoes_etapa2()
BEGIN
    DECLARE v_prevista_planejada DATETIME;
    DECLARE v_saida_transito     DATETIME;
    DECLARE v_prevista_transito  DATETIME;
```

```
DECLARE v_id_planejada INT;
DECLARE v_id_transito  INT;
DECLARE v_rota      INT;
DECLARE v_veiculo   INT;
DECLARE v_motorista INT;
DECLARE v_qtd       INT;

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
END;

SET v_prevista_planejada = DATE_ADD(DATE(NOW()), INTERVAL 3 DAY) + INTERVAL 18 HOUR;
SET v_saida_transito     = DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 5 HOUR);
SET v_prevista_transito  = DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 DAY);

START TRANSACTION;

-- 5.1 Expedição PLANEJADA: saída e chegada nulas
SELECT r.id_rota, v.id_veiculo, m.id_funcionario
  INTO v_rota, v_veiculo, v_motorista
  FROM ROTA r
  CROSS JOIN VEICULO v
  CROSS JOIN MOTORISTA m
 WHERE r.situacao = 'ATIVA'
   AND v.situacao = 'DISPONIVEL'
   AND fn_cnh_compativel(m.categoria_cnh, v.categoria_cnh_exigida) = 1
   AND m.data_validade_cnh >= DATE(v_prevista_planejada)
 ORDER BY r.id_rota, v.id_veiculo, m.id_funcionario
 LIMIT 1;

IF v_rota IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
        'Carga Etapa 2: não há rota ativa + veículo disponível + motorista compatível para a expedição I
END IF;

SELECT COALESCE(MAX(id_expedicao), 0) + 1 INTO v_id_planejada FROM EXPEDICAO;

INSERT INTO EXPEDICAO (id_expedicao, data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada,
                       data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo,
                       id_funcionario_motorista)
VALUES (v_id_planejada, NULL, v_prevista_planejada,
        NULL, 'PLANEJADA', v_rota, v_veiculo, v_motorista);

-- 5.2 Expedição EM_TRANSITO: saída preenchida, chegada nula.
--     Usa veículo e motorista diferentes dos da PLANEJADA.
SET v_rota = NULL;
SELECT r.id_rota, v.id_veiculo, m.id_funcionario
  INTO v_rota, v_veiculo, v_motorista
  FROM ROTA r
  CROSS JOIN VEICULO v
  CROSS JOIN MOTORISTA m
 WHERE r.situacao = 'ATIVA'
   AND v.situacao IN ('DISPONIVEL', 'EM_USO')
   AND v.id_veiculo <> (SELECT id_veiculo FROM EXPEDICAO WHERE id_expedicao = v_id_planejada)
   AND m.id_funcionario <> (SELECT id_funcionario_motorista FROM EXPEDICAO WHERE id_expedicao = v_id_pla
   AND fn_cnh_compativel(m.categoria_cnh, v.categoria_cnh_exigida) = 1
   AND m.data_emissao_cnh  <= DATE(v_saida_transito)
   AND m.data_validade_cnh >= DATE(v_prevista_transito)
 ORDER BY r.id_rota DESC, v.id_veiculo, m.id_funcionario
 LIMIT 1;

IF v_rota IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
        'Carga Etapa 2: não há segundo veículo/motorista compatível para a expedição EM_TRANSITO.';
END IF;

-- RN33: a expedição só pode estar em trânsito se transportar encomendas
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_enc_transito;
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_enc_transito AS
SELECT x.id_encomenda, x.status, x.id_centro,
       ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (x.status = 'EM_TRANSITO') DESC, x.id_encomenda) AS ordem
  FROM (
       SELECT h.id_encomenda, h.status, h.id_centro
```

```
             FROM HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA h
            WHERE h.id_historico = (
                  SELECT h2.id_historico
                    FROM HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA h2
                   WHERE h2.id_encomenda = h.id_encomenda
                   ORDER BY h2.data_hora DESC, h2.id_historico DESC
                   LIMIT 1)
              AND h.status IN ('EM_TRANSITO', 'EM_TRIAGEM')
              AND h.data_hora < v_saida_transito
          ) x
     ORDER BY ordem
     LIMIT 2;

    SELECT COUNT(*) INTO v_qtd FROM tmp_enc_transito;
    IF v_qtd = 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT =
            'Carga Etapa 2: nenhuma encomenda em EM_TRANSITO/EM_TRIAGEM para vincular à expedição EM_TRANSI
    END IF;

    SELECT COALESCE(MAX(id_expedicao), 0) + 1 INTO v_id_transito FROM EXPEDICAO;

    INSERT INTO EXPEDICAO (id_expedicao, data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada,
                           data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo,
                           id_funcionario_motorista)
    VALUES (v_id_transito, v_saida_transito, v_prevista_transito,
            NULL, 'EM_TRANSITO', v_rota, v_veiculo, v_motorista);

    -- Carregadas 1 hora antes da saída; descarregamento ainda nulo
    INSERT INTO EXPEDICAO_ENCOMENDA (id_expedicao, id_encomenda, ordem_carregamento,
                                     data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento)
    SELECT v_id_transito, t.id_encomenda, t.ordem,
           DATE_SUB(v_saida_transito, INTERVAL 1 HOUR), NULL
      FROM tmp_enc_transito t;

    -- Encomendas que estavam em EM_TRIAGEM passam a EM_TRANSITO no histórico
    INSERT INTO HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA (id_historico, status, data_hora, observacao,
                                            id_encomenda, id_centro)
    SELECT (SELECT COALESCE(MAX(id_historico), 0) FROM HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA)
               + ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY t.id_encomenda),
           'EM_TRANSITO', v_saida_transito,
           CONCAT('Saída na expedição ', v_id_transito),
           t.id_encomenda, t.id_centro
      FROM tmp_enc_transito t
     WHERE t.status = 'EM_TRIAGEM';

    -- Veículo da expedição em trânsito fica EM_USO
    UPDATE VEICULO SET situacao = 'EM_USO' WHERE id_veiculo = v_veiculo;

    DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_enc_transito;

    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;

CALL sp_carga_expedicoes_etapa2();
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_carga_expedicoes_etapa2;

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 6. Conferência
-- ----------------------------------------------------------------------

-- 6.1 Distribuição de status das expedições (deve haver mais que CONCLUIDA)
SELECT status_expedicao, COUNT(*) AS qtd
  FROM EXPEDICAO
 GROUP BY status_expedicao;

-- 6.2 Expedições abertas e coerência das datas
SELECT e.id_expedicao, e.status_expedicao, e.data_hora_saida,
       e.data_hora_prevista_chegada, e.data_hora_chegada,
       COUNT(ee.id_encomenda) AS qtd_encomendas
  FROM EXPEDICAO e
  LEFT JOIN EXPEDICAO_ENCOMENDA ee ON ee.id_expedicao = e.id_expedicao
 WHERE e.status_expedicao IN ('PLANEJADA', 'EM_TRANSITO')
 GROUP BY e.id_expedicao, e.status_expedicao, e.data_hora_saida,
          e.data_hora_prevista_chegada, e.data_hora_chegada;
```

```
-- 6.3 Dados já existentes que violariam RN28/RN29 (deve retornar vazio)
SELECT e.id_expedicao, m.id_funcionario, m.categoria_cnh,
       v.categoria_cnh_exigida, m.data_validade_cnh, e.data_hora_saida
  FROM EXPEDICAO e
  JOIN MOTORISTA m ON m.id_funcionario = e.id_funcionario_motorista
  JOIN VEICULO   v ON v.id_veiculo     = e.id_veiculo
 WHERE e.status_expedicao <> 'CANCELADA'
   AND (fn_cnh_compativel(m.categoria_cnh, v.categoria_cnh_exigida) = 0
        OR DATE(COALESCE(e.data_hora_saida, e.data_hora_prevista_chegada)) > m.data_validade_cnh);

-- 6.4 Testes negativos (descomente para demonstrar os triggers)
-- Motorista com categoria incompatível -> erro RN29
-- (troque <id_motorista_cat_B> e <id_veiculo_cat_C> por IDs da sua carga)
-- INSERT INTO TENTATIVA_ENTREGA (data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor,
--        id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo)
-- VALUES (NOW(), 'SUCESSO', NULL, 'Teste', 1, <id_motorista_cat_B>, <id_veiculo_cat_C>);
-- Expedição EM_TRANSITO sem data de saída -> erro de coerência
-- UPDATE EXPEDICAO SET data_hora_saida = NULL WHERE status_expedicao = 'EM_TRANSITO';
```

PARTE II - ETAPA 2

Operação, interface, desempenho, segurança e validação final

Sistema de Gestão de Transportadora, Rastreamento e Entregas - Nexo Logística

Universidade Católica de Brasília - Engenharia de Software - Laboratório de Banco de Dados - 2026/2

1. Consolidação da Etapa 2

A Etapa 2 coloca em operação o banco projetado na Etapa 1. A aplicação desktop Nexo Logística foi conectada ao MySQL e utilizada para exercitar CRUDs, consultas parametrizadas, relatórios por visão, transações, tratamento de restrições, perfis de acesso, auditoria e testes de segurança. Também foram executados experimentos de concorrência e otimização e foi definido o plano físico de crescimento, backup e restauração.

Estado final da validação
A equipe informou e confirmou a execução dos testes funcionais e técnicos da Etapa 2 com sucesso. Além disso, a suíte automatizada local foi executada novamente e retornou 14 testes aprovados (Ran 14 tests - OK).

Requisito	Implementação / evidência	Situação
B1	Aplicação desktop, 4 áreas CRUD, 2 consultas parametrizadas, relatório por view, operação multitabela e mensagens amigáveis	ATENDIDO
B2	Parâmetros %s, teste de SQL Injection, config.ini fora do Git	ATENDIDO
B3	Transação com COMMIT/ROLLBACK e experimento com 2 sessões em REPEATABLE-READ	ATENDIDO
B4	3 consultas críticas, 3 índices candidatos, EXPLAIN antes/depois e análise honesta	ATENDIDO
B5	3 perfis, GRANT/REVOKE, views restritas, PBKDF2-HMAC-SHA256 com sal	ATENDIDO
B6	4 gatilhos de auditoria com autor, data e JSON anterior/posterior	ATENDIDO
B7	Tipos físicos, crescimento em 2 anos, retenção e restauração de backup, decisão sobre particionamento	ATENDIDO
B8	Relatório consolidado, correções da Etapa 1, declaração de IA e roteiro de demonstração	ATENDIDO

2. B1 - Aplicação com interface

A aplicação Nexo Logística é desktop, desenvolvida em Python com Tkinter e conectada ao MySQL 8 por meio de mysql-connector-python. A interface foi utilizada como instrumento de demonstração do comportamento do banco, mantendo o foco nos requisitos transacionais, integridade, consultas e perfis de acesso.

2.1 CRUD completo de quatro áreas

Área	Operações	Integridade envolvida
Clientes	Criar, pesquisar, alterar e excluir	CLIENTE + CLIENTE_PF/CLIENTE_PJ na mesma transação; CPF/CNPJ únicos; coerência PF/PJ.
Encomendas	Criar, pesquisar, alterar e excluir	Cadastro integra ENCOMENDA, VOLUME_ENCOMENDA e

Área	Operações	Integridade envolvida
		HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA; origem/destino distintos.
Ocorrências	Criar, consultar, alterar e excluir	Domínios fechados de tipo/situação e FK obrigatória para ENCOMENDA.
Serviços adicionais	Criar, consultar, alterar e excluir	Valor não negativo, flag de ativo e integridade referencial com ENCOMENDA_SERVICO.

2.2 Duas consultas parametrizadas com junção e agregação

Tela	Filtros informados pelo usuário	Junções/agregações
Desempenho de motoristas	Data inicial, data final e motorista opcional	FUNCIONARIO + MOTORISTA + TENTATIVA_ENTREGA; COUNT, SUM e taxa de sucesso.
Encomendas por status/cidade	Data inicial, data final, status e cidade opcional	ENCOMENDA + ENDERECO + CIDADE + view de status + OCORRENCIA; COUNT DISTINCT e GROUP BY.

Em ambas as telas, os valores são enviados ao driver como parâmetros. A aplicação não concatena o conteúdo digitado pelo usuário na instrução SQL.

2.3 Relatório consolidado por visão

A tela de relatórios utiliza vw_relatorio_operacional como fonte do relatório consolidado. A visão agrega, por encomenda, código de rastreio, data de postagem, remetente, cidade/UF de destino, status atual, valor declarado, quantidade de volumes e ocorrências. Para o perfil CONSULTA, a aplicação utiliza a visão mais restrita vw_rastreamento_publico, reduzindo a exposição de dados pessoais.

2.4 Operação de negócio transacional e tratamento de erros

Duas operações demonstram atomicidade: (a) cadastro de cliente, gravando superclasse e subclasse PF/PJ; e (b) cadastro de encomenda, gravando ENCOMENDA, o primeiro VOLUME_ENCOMENDA e o evento inicial REGISTRADA no histórico. O gerenciador de contexto da camada Database inicia a transação, define o autor da sessão, executa COMMIT no sucesso e ROLLBACK em qualquer exceção.

A interface traduz violações de unicidade, chave estrangeira, CHECK, permissões e regras de negócio para mensagens compreensíveis, evitando exibir ao usuário a exceção bruta do driver.

3. B2 - Camada de acesso a dados e resistência a SQL Injection

3.1 Prepared statements / consultas parametrizadas

A camada database.py utiliza placeholders %s e passa os valores em uma tupla separada. A mesma técnica é utilizada nos formulários CRUD, autenticação, pesquisas e consultas avançadas. Isso separa comando SQL e dados informados pelo usuário.

```
cursor.execute('SELECT ... WHERE nome_usuario = %s', (username.strip(),))
```

3.2 Teste de injeção SQL

Campo testado	Entrada utilizada	Resultado observado
Pesquisa da aplicação	' OR 1=1 --	Entrada tratada literalmente como dado.

Campo testado	Entrada utilizada	Resultado observado
		Não houve retorno indiscriminado, alteração ou exclusão de registros; a aplicação permaneceu íntegra.

O resultado confirma que a parametrização impede que a cadeia fornecida pelo usuário seja interpretada como parte executável da instrução SQL.

3.3 Credenciais fora do código-fonte

As credenciais MySQL são mantidas localmente em config.ini. O repositório contém apenas config.ini.example e o arquivo real é ignorado pelo Git. A aplicação alerta que a senha de conexão MySQL permanece legível nesse arquivo local, motivo pelo qual ele não deve ser compartilhado nem versionado.

4. B3 - Transações e controle de concorrência

4.1 COMMIT e ROLLBACK

A função transaction() da camada de dados executa connection.start_transaction(), configura @app_actor, entrega a conexão à operação de negócio e efetua COMMIT ao final. Em qualquer exceção, executa ROLLBACK antes de propagar o erro.

4.2 Falha proposital no meio da transação

O teste de rollback da interface cria uma encomenda de teste e um primeiro volume válido. Em seguida tenta inserir novamente o mesmo par (id_encomenda, num_volume), provocando violação da chave primária composta de VOLUME_ENCOMENDA. O erro ocorre depois de gravações anteriores dentro da mesma transação; o ROLLBACK remove a encomenda e o volume intermediários. A verificação posterior confirma que nenhum registro parcial do código de teste permaneceu no banco.

4.3 Concorrência com duas sessões

Item	Resultado
Nível de isolamento	REPEATABLE-READ em ambas as sessões.
Sessão A	START TRANSACTION + SELECT da encomenda FOR UPDATE, mantendo o lock antes do encerramento.
Sessão B	UPDATE concorrente sobre a mesma linha; foi observada espera/bloqueio até a liberação do lock.
Encerramento	Após COMMIT/ROLLBACK da sessão A, a sessão concorrente pôde prosseguir/ser encerrada de forma controlada.
Interpretação	O teste demonstrou lock de linha e coordenação transacional sem perda de integridade.

O REPEATABLE-READ foi mantido por ser o nível padrão do InnoDB observado no ambiente (MySQL 8.0.46). Ele oferece consistência de leituras dentro da transação, enquanto operações críticas podem utilizar locks explícitos, como SELECT ... FOR UPDATE, quando a regra de negócio exige serialização sobre um registro.

5. B4 - Otimização das consultas críticas

5.1 Volume de dados usado na medição

Tabela	Linhas observadas no teste
encomenda	48
volume_encomenda	80
historico_status_encomenda	254
tentativa_entrega	35
ocorrencia	14
expedicao_encomenda	15
encomenda_servico	24

Essas contagens correspondem ao ambiente utilizado no estudo de desempenho antes da carga complementar final de casos de contorno. O baixo volume explica por que algumas diferenças de tempo ficaram abaixo da resolução prática do Workbench.

5.2 Índices avaliados

Consulta crítica	Índice criado	Justificativa
Motoristas por período	idx_tentativa_motorista_data_resultado (id_funcionario_motorista, data_hora, resultado)	Primeiro restringe o motorista, depois o intervalo temporal e inclui o resultado usado na agregação.
Encomendas por data/status	idx_encomenda_data_id (data_postagem, id_encomenda)	Apoia filtro temporal e oferece o identificador utilizado na junção com a view de status.
Ocorrências por período/situação	idx_ocorrencia_data_situacao_tipo (data_hora, situacao, tipo)	Apoia filtro de período e disponibiliza as colunas utilizadas no agrupamento.

5.3 Leitura dos EXPLAINs e medição

Consulta	Antes	Depois	Conclusão
Motoristas	Índice composto específico ainda não existia.	t: type=ref; key=idx_tentativa_motorista_data_resultado; rows≈3; Using where; Using index.	Índice efetivamente selecionado; melhor plano de acesso para TENTATIVA_ENTREGA.
Encomendas	Índice específico ainda não existia.	idx_encomenda_data_id aparece em possible_keys, mas o otimizador escolhe PRIMARY; a view ainda lê 254 linhas do histórico e usa filesort.	Resultado negativo/neutral: índice disponível, porém não escolhido devido ao plano da view e ao baixo volume.
Ocorrências	Índice composto específico ainda não existia.	type=index; key=idx_ocorrencia_data_situacao_tipo; rows≈14; Using where; Using index; Using temporary.	Índice selecionado e cobertura parcial; temporary permanece devido ao GROUP BY.

Os tempos observados no Workbench foram muito baixos: aproximadamente 0,000 s nas consultas de motoristas e ocorrências e 0,015 s na consulta de encomendas, sem ganho mensurável após a intervenção

nesse volume. O relatório não atribui melhoria temporal onde ela não foi observada; o benefício foi analisado principalmente pelo plano de execução, conforme exige o enunciado.

6. B5 - Segurança e controle de acesso

6.1 Perfis e princípio do menor privilégio

Perfil / role	Privilégios essenciais	Teste
nexo_consulta / CONSULTA	SELECT somente nas views aprovadas e acesso mínimo à tabela de usuários para autenticação/ultimo_login. SELECT da tabela bruta de encomenda é explicitamente revogado.	Login real e tentativa de acesso restrito concluídos com sucesso.
nexo_operador / OPERADOR	Leitura operacional e INSERT/UPDATE/DELETE apenas nas tabelas necessárias aos CRUDs. Sem administração de schema.	Login real e operações permitidas/proibidas verificadas.
nexo_admin / ADMINISTRADOR	ALL PRIVILEGES no schema e gerenciamento da tabela de usuários da aplicação.	Login real e funções administrativas verificadas.

A aplicação também restringe a navegação por perfil. A proteção principal, porém, é a separação de contas MySQL associadas às roles, permitindo que as limitações existam no servidor e não apenas na interface.

6.2 Views para minimização de dados

View	Uso
vw_relatorio_operacional	Relatório operacional sem CPF/CNPJ, telefone ou e-mail.
vw_rastreamento_publico	Visão mínima para CONSULTA: rastreio, data, status e cidade/UF.
vw_historico_rastreamento_publico	Linha do tempo de status sem documentos, contatos ou observações internas.
vw_desempenho_motoristas	Métricas agregadas de tentativas e taxa de sucesso.

6.3 Senhas com hash e sal

As senhas dos usuários da aplicação não são armazenadas em texto claro. security.py utiliza PBKDF2-HMAC-SHA256 com sal aleatório de 16 bytes e 310.000 iterações. O banco armazena senha_salt, senha_hash e iteracoes_hash; a comparação utiliza hmac.compare_digest.

6.4 Dados pessoais e cuidados adotados

No domínio, seriam considerados dados pessoais ou identificadores: nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, endereço, CNH e dados de recebedor. A carga entregue usa dados fictícios/sintéticos para fins acadêmicos; o script declara explicitamente essa natureza. Views de consulta reduzem a exposição de documentos e contatos, credenciais não são versionadas e backups não devem ser publicados no Git.

7. B6 - Gatilhos e auditoria

O requisito mínimo de dois gatilhos foi superado. A implementação possui quatro gatilhos AFTER UPDATE, auditando CLIENTE, CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ e ENCOMENDA. Cada evento registra tabela, operação, identificador, autor, data/hora e JSON com valores anteriores e posteriores. O autor é obtido de @app_actor definido pela aplicação; na ausência, usa USER() do MySQL.

Gatilho	Tabela	Evento
trg_auditoria_cliente_upd	cliente	AFTER UPDATE
trg_auditoria_cliente_pf_upd	cliente_pf	AFTER UPDATE
trg_auditoria_cliente_pj_upd	cliente_pj	AFTER UPDATE
trg_auditoria_encomenda_upd	encomenda	AFTER UPDATE

7.1 Evidência real de auditoria

Campo	Valor observado
Tabela	cliente
Operação	UPDATE
Registro	45
Autor	teste_operador
Data/hora	2026-10-18 23:13:15
Telefone anterior	6135812205
Telefone posterior	6135812206

A evidência confirma que o mecanismo não registra apenas a existência do UPDATE: também preserva autoria, instante e estado anterior/posterior, atendendo ao objetivo de rastreabilidade administrativa.

8. B7 - Projeto físico, crescimento, backup e restauração

8.1 Revisão dos tipos de dados

Categoria	Decisão física
Identificadores	INT UNSIGNED / AUTO_INCREMENT quando aplicável; chaves compostas mantidas nas entidades fracas e associativas.
Documentos e códigos	VARCHAR/CHAR para CPF, CNPJ, CEP, CNH e rastreio, preservando zeros à esquerda e evitando uso aritmético indevido.
Valores monetários	DECIMAL em vez de FLOAT, preservando precisão decimal.
Datas e instantes	DATE para datas sem horário e DATETIME para eventos operacionais.
Status e domínios	VARCHAR curto com CHECK de domínio; regras inter-relacionais tratadas por triggers/transações.

8.2 Projeção de crescimento para dois anos

Para o planejamento físico, foi adotada uma premissa acadêmica explícita de 200 encomendas por dia durante 730 dias. A projeção não é apresentada como medição real de produção.

Tabela	Premissa	Projeção em 2 anos
encomenda	200/dia	146.000
historico_status_encomenda	4 eventos/encomenda	584.000

Tabela	Premissa	Projeção em 2 anos
volume_encomenda	1,4 volume/encomenda	≈ 204.400
tentativa_entrega	1,25 tentativa/encomenda	≈ 182.500
ocorrencia	0,10 ocorrência/encomenda	≈ 14.600
expedicao_encomenda	1,6 trecho/encomenda	≈ 233.600
encomenda_servico	0,4 serviço/encomenda	≈ 58.400

8.3 Particionamento e arquivamento

Não foi implementado particionamento nesta versão, pois o volume acadêmico não justifica a complexidade e a prioridade do projeto é preservar integridade referencial. Para crescimento futuro, a primeira candidata a estudo é HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA. Qualquer arquivamento deverá mover de forma coordenada a encomenda encerrada e seus registros relacionados, nunca apagar históricos isoladamente.

8.4 Plano de backup e restauração

Item	Política adotada
Frequência	Backup lógico diário.
Retenção	7 cópias diárias, 4 semanais e 12 mensais.
Conteúdo	Banco completo com --single-transaction, --routines, --triggers, --events e --hex-blob.
Segurança	Ao menos uma cópia em local separado; dumps fora do Git e com acesso restrito.
Teste de restauração	Restauração em base isolada, comparação de contagens, views/triggers e consulta de rastreamento.
Resultado da equipe	Procedimento de backup/restauração executado e concluído com sucesso durante os testes da Etapa 2.

```
mysqldump --single-transaction --routines --triggers --events --hex-blob -u SEU_USUARIO -p db_transportadora > backup_db_transportadora.sql
```

9. Correções do feedback da Etapa 1 incorporadas

Artefato	Correção final
A2	MER ampliado e legível; notação uniformizada em cardinalidades (mín,máx); especializações total/disjunta sem mistura com Crow's Foot/ISA.
A4	ROTA definida somente por id_rota, nome, descricao e situacao; invariantes dos discriminadores detalhadas.
A5	Dependências funcionais das relações de chave simples detalhadas; chaves candidatas e BCNF verificadas individualmente.
A6	Comentários e RNs revisados; coerência de subtipos reforçada; RN28/RN29 implementadas; FKs mantêm ações ON DELETE/ON UPDATE explícitas.
A7	Carga inclui expedições PLANEJADA e EM_TRANSITO, encomendas com múltiplos volumes e expedição com múltiplas

Artefato	Correção final
	encomendas.
README/documentação	Ordem de execução, domínio real, instalação e testes documentados; aplicação possui manual próprio.

Para a RN29, o projeto adota uma matriz acadêmica explícita de compatibilidade, utilizada de forma uniforme no DDL final e na documentação: A exige A; B aceita B/C/D/E; C aceita C/D/E; D aceita D/E; E exige E. A matriz é uma convenção do projeto para tornar a regra verificável no banco.

10. Verificação final do ambiente

Verificação	Resultado observado
MySQL	8.0.46
Nível de isolamento	REPEATABLE-READ
Views da Etapa 2	5 encontradas
Gatilhos de auditoria	4 encontrados
Índices do estudo	3 índices / 8 colunas no catálogo
Auditoria	Registros gerados e validados
Suíte automatizada	14 testes aprovados
Testes funcionais e técnicos	Concluídos com sucesso pela equipe

10.1 Contagens usadas na validação

Objeto	Contagem
encomenda	48
volume_encomenda	80
historico_status_encomenda	254
tentativa_entrega	35
ocorrencia	14
expedicao_encomenda	15
encomenda_servico	24

Observação: essas contagens registram o estado medido durante a bateria de verificação e desempenho. A carga final revisada inclui casos adicionais de contorno e pode elevar as contagens após uma reconstrução limpa.

11. Integridade acadêmica, uso de IA e dados pessoais

11.1 Declaração de uso de inteligência artificial

A equipe declara o uso de assistentes de inteligência artificial como apoio ao estudo, revisão, desenvolvimento e documentação. As ferramentas declaradas pelos integrantes foram:

Ferramenta	Plano/versão declarada pela equipe
ChatGPT 5.6	Plus
Gemini 4	Pro
Claude Opus 5.5	Pro
Claude Sonnet 5.5	Gratuito
BLACKBOX	Ferramenta de apoio ao desenvolvimento

As ferramentas foram utilizadas, em diferentes momentos, para apoiar a revisão textual dos artefatos, análise de consistência entre modelos, sugestões e revisão de SQL, estruturação e depuração da aplicação Python, organização de testes, interpretação de mensagens de erro e preparação da documentação. Não foram tratadas como fonte de autoridade nem tiveram suas respostas incorporadas automaticamente.

A verificação foi realizada pela própria equipe por leitura do código, comparação com o enunciado e as regras de negócio, execução dos scripts no MySQL 8.0.46, uso da aplicação conectada ao banco, testes funcionais, testes de restrições e rollback, experimento de concorrência, EXPLAIN antes/depois, validação de perfis e auditoria, teste de SQL Injection, backup/restauração e suíte automatizada local. As decisões finais, a responsabilidade pelo conteúdo e a capacidade de explicar o projeto permanecem com os integrantes.

11.2 Plágio e autoria

O grupo não apresenta como próprio modelo, script ou aplicação de outra equipe, semestre anterior ou repositório público. Bibliotecas e ferramentas de uso geral são utilizadas apenas como dependências técnicas; o esquema do banco, os scripts SQL, as regras, a documentação e a aplicação entregue são tratados como trabalho da equipe.

11.3 Dados pessoais

A carga entregue foi construída com dados fictícios/sintéticos e é identificada no próprio script como destinada exclusivamente a fins acadêmicos e testes. Não devem ser inseridos no repositório dados pessoais reais de terceiros. Dados locais eventualmente usados durante testes manuais não integram a carga oficial nem devem ser versionados. CPF/CNPJ, contatos, endereços, CNH e demais identificadores são protegidos por minimização de acesso e views restritas.

12. Conclusão

A versão final do Nexo Logística cumpre o percurso proposto pela disciplina: parte de um domínio logístico modelado conceitualmente, traduzido para esquema relacional normalizado e DDL autoral, e chega a uma aplicação que exercita o banco sob operações reais de cadastro, consulta, transação, concorrência, segurança, auditoria e desempenho. As correções da Etapa 1 foram incorporadas, os testes da Etapa 2 foram concluídos e os resultados foram documentados sem atribuir ganhos de desempenho que não foram medidos.

A entrega final deve permanecer sincronizada entre relatório, scripts, README, manual, aplicação e repositório. Para uma instalação limpa, a equipe deve reconstruir o banco com os scripts finais, executar a verificação e iniciar a aplicação conforme o manual antes da demonstração.

Apêndice B - Matriz de atendimento aos requisitos da Etapa 2

Requisito do professor	Evidência no projeto final
CRUD de pelo menos quatro entidades	Clientes, Encomendas, Ocorrências e Serviços adicionais.
Duas consultas parametrizadas com junção/agregação	Desempenho de motoristas e Encomendas por status/cidade.
Relatório por visão	vw_relatorio_operacional; view reduzida para CONSULTA.

Requisito do professor	Evidência no projeto final
Operação multitabela em transação	Cadastro de cliente e cadastro de encomenda; rollback demonstrável.
Erro de restrição tratado	Mensagens amigáveis na interface.
Prepared statements	Placeholders %s no mysql-connector-python.
Tentativa de SQL Injection	Entrada ' OR 1=1 -- tratada como literal.
Credenciais fora do código	config.ini local; config.ini.example versionado; .gitignore.
Concorrência	Duas sessões, FOR UPDATE, bloqueio/espera e REPEATABLE-READ.
Três estudos de EXPLAIN	Motoristas, encomendas e ocorrências; índices antes/depois.
Três perfis + GRANT/REVOKE	nexo_consulta, nexo_operador, nexo_admin.
View restrita por perfil	vw_rastreamento_publico e vw_historico_rastreamento_publico.
Hash e sal de senha	PBKDF2-HMAC-SHA256, sal aleatório, 310.000 iterações.
Dois gatilhos de auditoria	Quatro triggers AFTER UPDATE com autor/data/JSON.
Projeto físico / crescimento	Projeção de dois anos e decisão fundamentada sobre índices/particionamento.
Plano de backup	Frequência, retenção, comando e restauração de teste.
Revisão da Etapa 1	A2, A4, A5, A6 e A7 revisados conforme devolutiva.
Declaração de IA	Ferramentas, partes apoiadas e método de verificação declarados nesta seção.

Apêndice C - Roteiro recomendado para demonstração ao vivo (15 minutos)

Momento	Tempo	Demonstração
Contexto	2 min	Domínio, principais entidades e correções da Etapa 1.
CRUD e consultas	4 min	Cadastro de cliente/encomenda, uma consulta parametrizada e relatório por view.
Transação	3 min	Operação multitabela bem-sucedida e teste de rollback com falha provocada.
Restrições	2 min	Operação inválida e mensagem amigável.
Desempenho e acesso	3 min	EXPLAIN antes/depois e login em dois perfis com permissões distintas.
Arguição	1 min	Integrantes prontos para justificar modelagem, SQL, índices, segurança e transações.